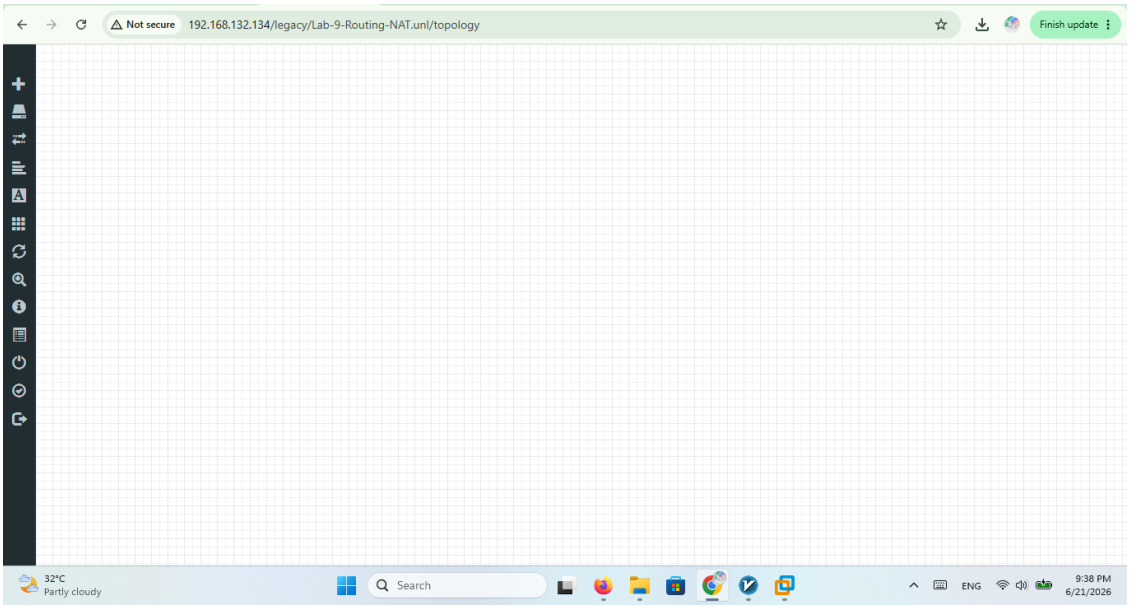
نام و نام خانوادگی	**آتنا عسگری**	**شماره دانشجویی**	**40331033**	**نام و شماره آزمایش**	**نهم**
هدف آزمایش	**آشنایی عملی با پیکربندی و بررسی پروتکل‌های مسیریابی پویای RIPv2، OSPF و EIGRP و پیاده‌سازی Source NAT، Destination NAT و Static NAT در محیط EVE-NG.**				
ابزارهای مورد نیاز	**نرم‌افزار EVE-NG، چهار روتر Cisco vIOS، یک فایروال Juniper SRX، چهار Network Object و کلاینت‌های VPCS**				
شرح آزمایش	**در این آزمایش ابتدا توپولوژی حلقه‌ای چهار روتر و چهار شبکهٔ محلی ساخته می‌شود. سپس آدرس‌دهی تجهیزات انجام شده و پروتکل‌های RIP، OSPF و EIGRP به‌ترتیب پیکربندی و بررسی می‌شوند. در بخش پایانی نیز انواع NAT روی فایروال Juniper SRX پیاده‌سازی خواهد شد. شرح کامل مراحل، دستورها، تصاویر و خروجی آزمون‌ها در صفحه‌های بعد درج می‌شود.**				
نتیجه‌گیری	**سه پروتکل RIPv2، OSPF و EIGRP با موفقیت پیکربندی و مسیرها، همسایگی‌ها و ارتباط بین شبکه‌ها بررسی شدند. سپس Source NAT، Destination NAT و Static NAT روی vSRX پیاده‌سازی و Ruleهای هر سه نوع با دستورات show تأیید شدند. نتایج تفاوت معیارها، همگرایی و کاربرد هر روش را نشان داد.**				
شرح آزمایش					

شرح کامل مراحل آزمایش

مرحله ۱: ایجاد آزمایش جدید در EVE-NG

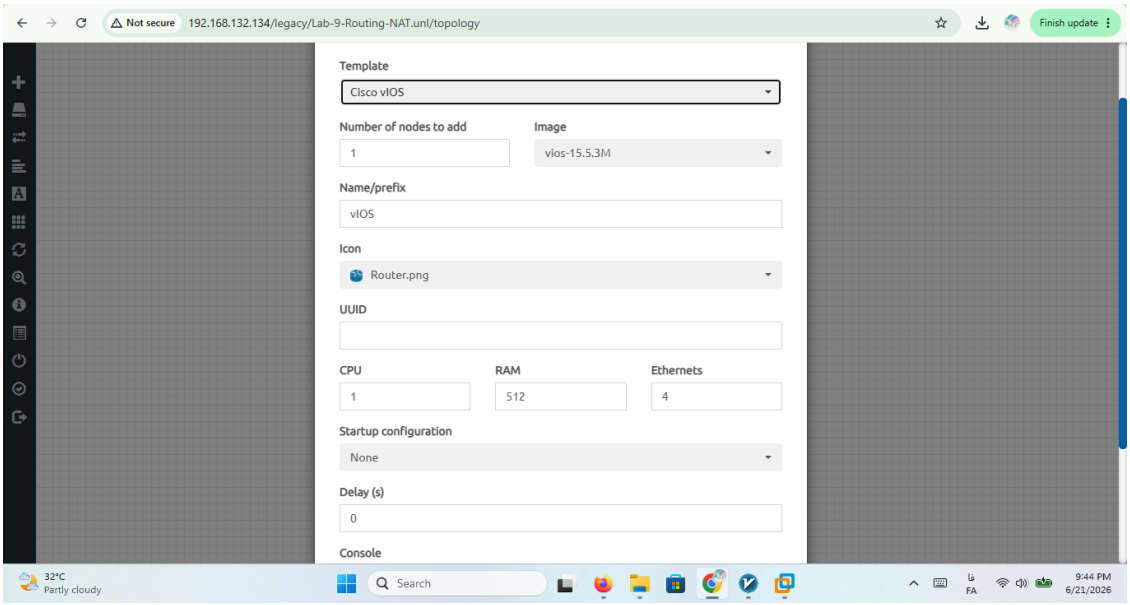
در ابتدای کار یک Lab جدید با نام Lab-9-Routing-NAT در محیط EVE-NG ایجاد شد. تصویر زیر محیط خالی آزمایش را پیش از افزودن تجهیزات شبکه نشان می‌دهد.



شکل ۱ - محیط اولیه و خالی آزمایش نهم در EVE-NG

مرحله ۲: تنظیم مشخصات روترهای vIOS

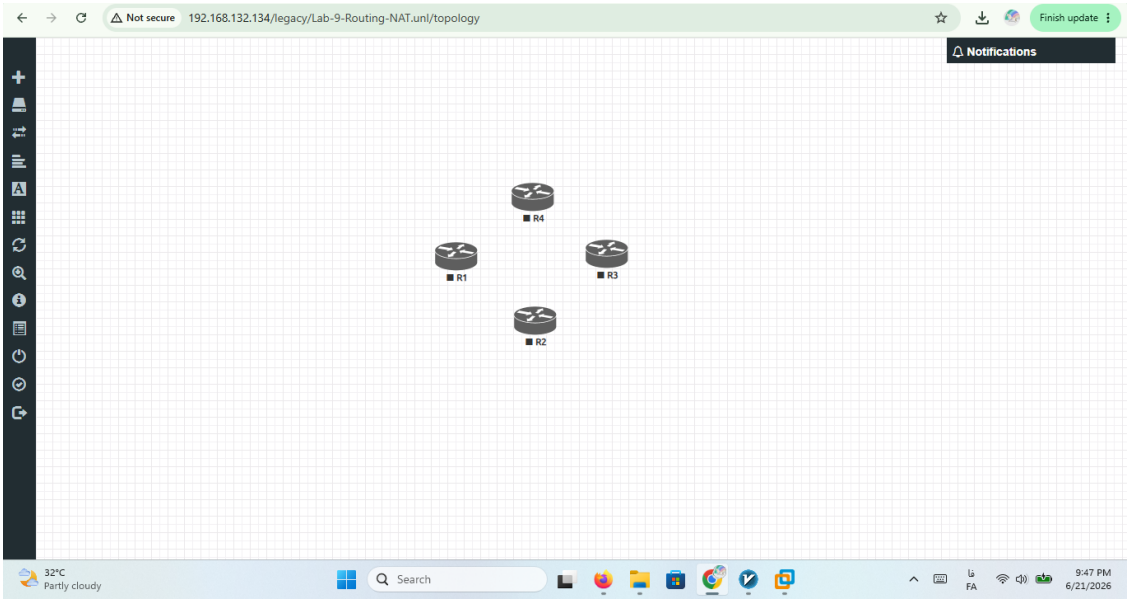
در پنجره تنظیمات Cisco vIOS، تصویر سیستم‌عامل vios-15.5.3M، یک پردازنده، ۵۱۲ مگابایت RAM و چهار رابط Ethernet در نظر گرفته شد. چهار روتر موردنیاز با پیشوند R ایجاد می‌شوند.



شکل ۲ - تنظیمات ایجاد روترهای Cisco vIOS

مرحله ۳: ایجاد چهار روتر توپولوژی

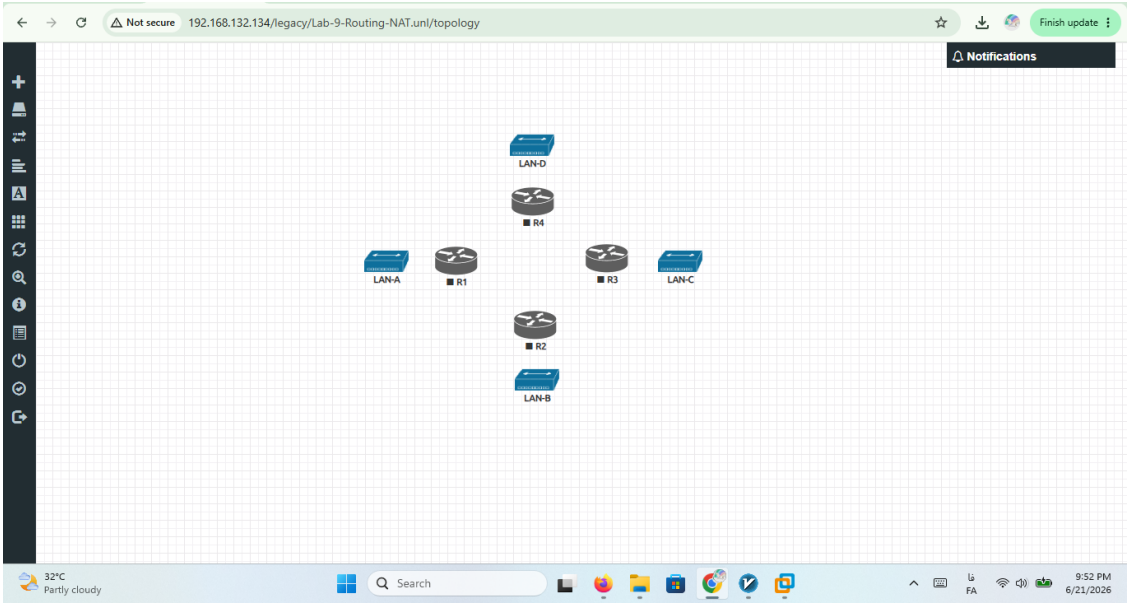
چهار روتر R1، R2، R3 و R4 ایجاد و به‌صورت لوزی چیده شدند. این آرایش پایهٔ توپولوژی حلقه‌ای آزمایش است و در ادامه لینک‌های بین روترها و شبکه‌های محلی به آن افزوده می‌شوند.



شکل ۳ - ایجاد و چیدمان چهار روتر Cisco vIOS

مرحله ۴: چیدمان چهار شبکهٔ محلی

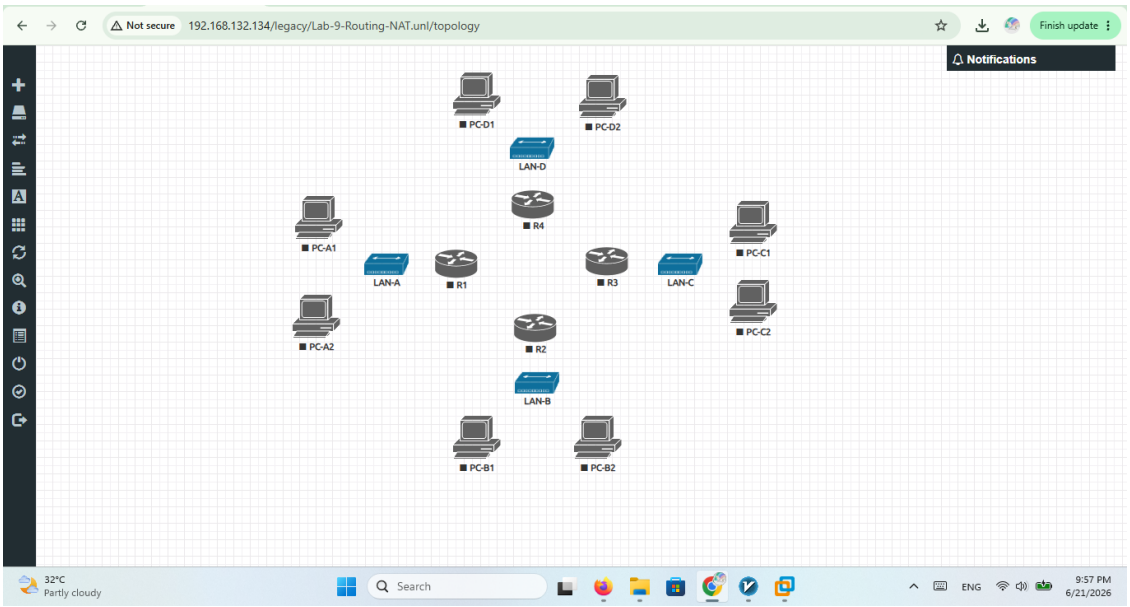
شبکه‌های LAN-A تا LAN-D ایجاد و به‌ترتیب در کنار روترهای R1 تا R4 قرار گرفتند. هر Network Object نقش اتصال مشترک روتر و دو کلاینت همان شبکهٔ محلی را بر عهده خواهد داشت.



شکل ۴ - چیدمان روترها و چهار شبکهٔ محلی

مرحله ۵: اصلاح و تکمیل چیدمان کلاینت‌ها

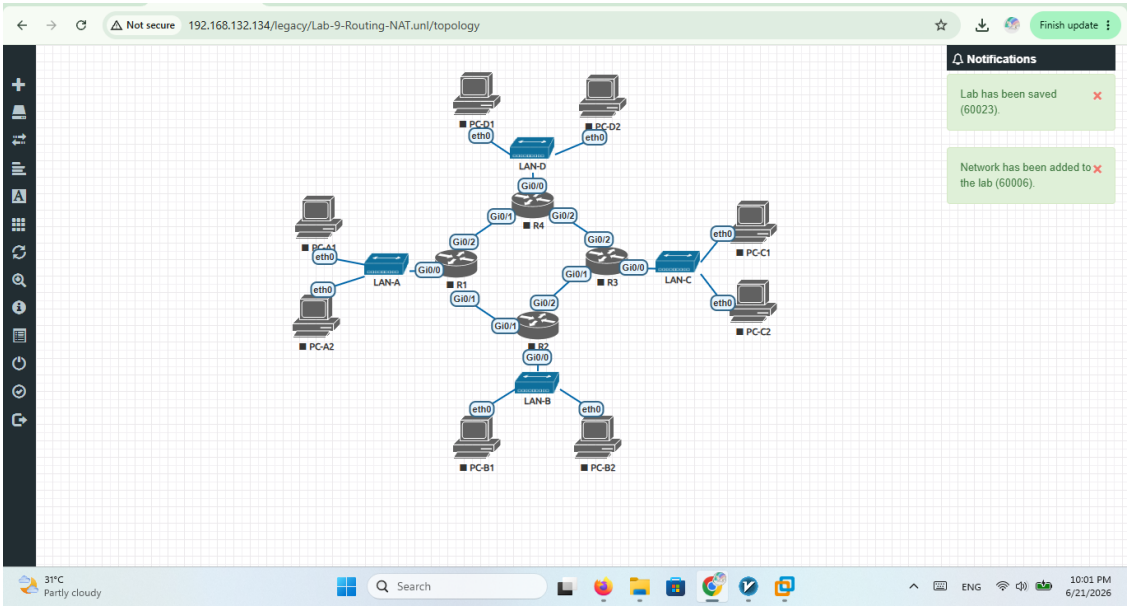
چیدمان کلاینت‌ها اصلاح شد؛ کلاینت‌های هر گروه در کنار شبکهٔ محلی هم‌نام خود قرار گرفتند. در این وضعیت توپولوژی برای کابل‌کشی شبکه‌های محلی و لینک‌های بین روترها آماده است.



شکل ۵ - چیدمان صحیح روترها، LANها و کلاینت‌ها

مرحله ۶: کابل‌کشی کامل توپولوژی مسیریابی

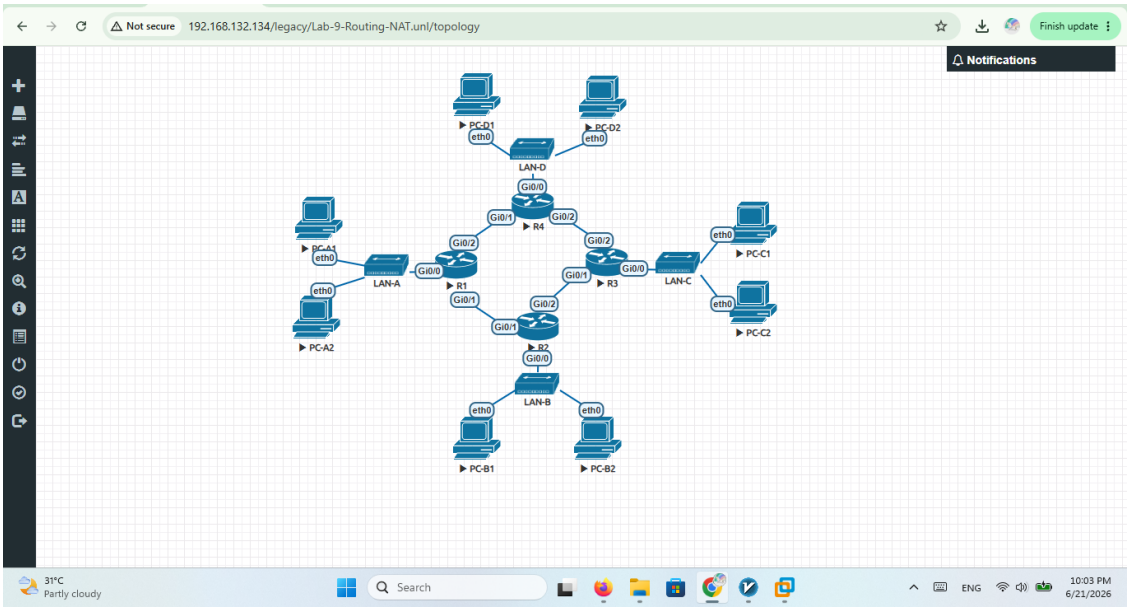
رابط Gi0/0 هر روتر به LAN محلی خود و رابط eth0 هر کلاینت به LAN متناظر متصل شد. همچنین لینک‌های حلقه‌ای بین روترها با استفاده از رابط‌های Gi0/1 و Gi0/2 برقرار گردید و توپولوژی فیزیکی تکمیل شد.



شکل ۶ - توپولوژی کامل و پورت‌های اتصال‌یافته

مرحله ۷: روشن‌کردن تجهیزات شبکه

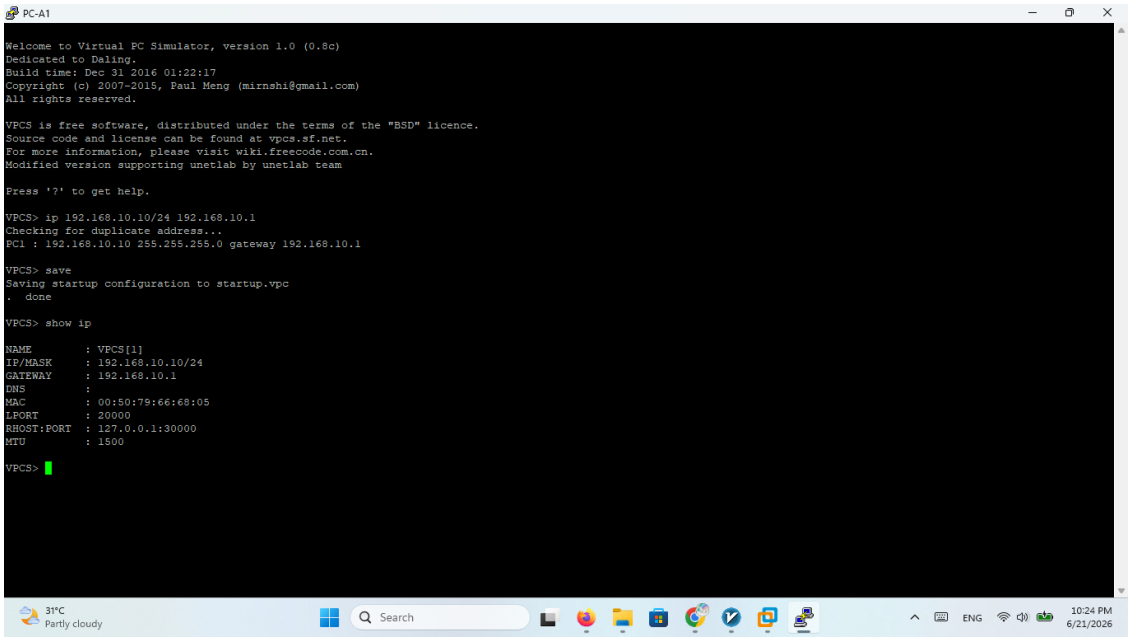
پس از تکمیل کابل‌کشی، همهٔ روترها و کلاینت‌های VPCS روشن شدند. فعال‌شدن رنگ آبی تجهیزات نشان می‌دهد گره‌ها اجرا شده و برای پیکربندی آدرس‌های IP آماده‌اند.



شکل ۷ - وضعیت توپولوژی پس از روشن‌شدن تمام گره‌ها

مرحله ۸: آدرس‌دهی کلاینت PC-A1

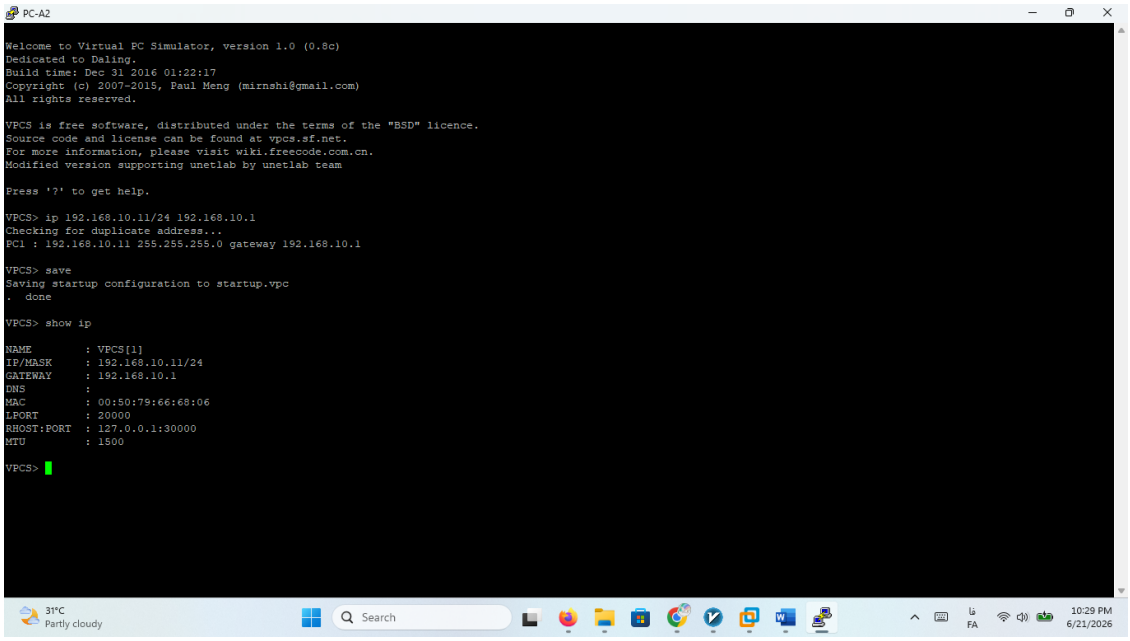
برای کلاینت PC-A1 آدرس 192.168.10.10 با ماسک 24/ و دروازهٔ پیش‌فرض 192.168.10.1 تنظیم شد. سپس پیکربندی ذخیره و با دستور show ip صحت آدرس، ماسک و Gateway بررسی گردید.



شکل ۸ - تنظیم و بررسی آدرس IP کلاینت PC-A1

مرحله ۹: آدرس‌دهی کلاینت PC-A2

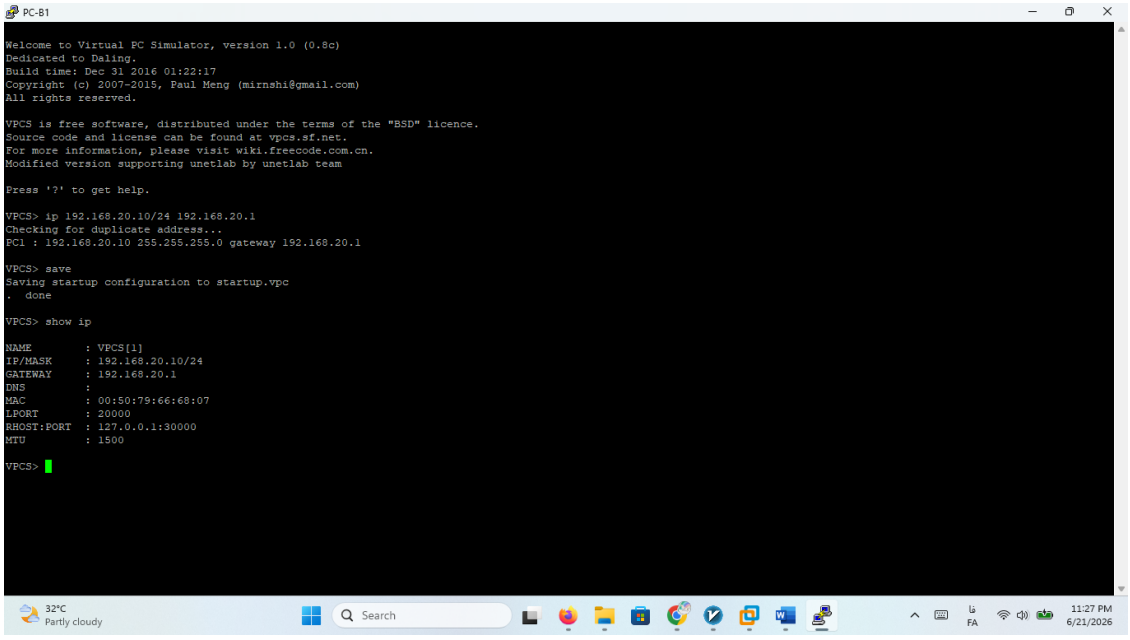
برای کلاینت PC-A2 آدرس 192.168.10.11/24 و دروازهٔ پیش‌فرض 192.168.10.1 تنظیم و ذخیره شد. خروجی show ip صحت تنظیمات شبکهٔ محلی LAN-A را تأیید می‌کند.



شکل ۹ - تنظیم و بررسی آدرس IP کلاینت PC-A2

مرحله ۱۰: آدرس‌دهی کلاینت PC-B1

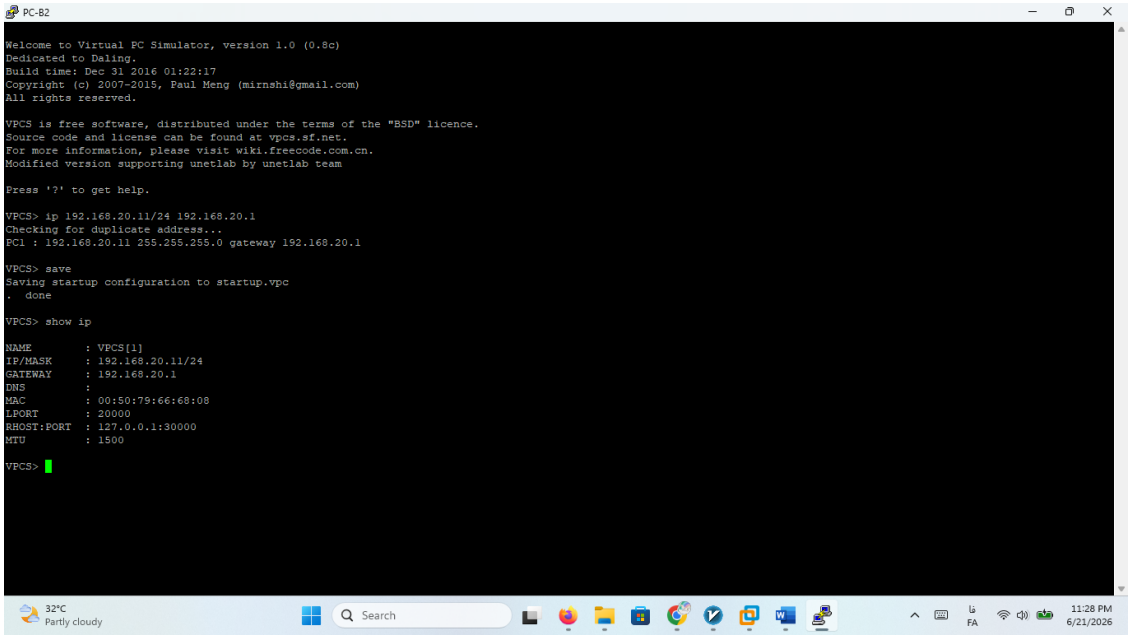
آدرس 192.168.20.10/24 و Gateway برابر 192.168.20.1 برای PC-B1 تنظیم و با دستور show ip بررسی شد.



شکل ۱۰ - تنظیم آدرس IP کلاینت PC-B1

مرحله ۱۱: آدرس‌دهی کلاینت PC-B2

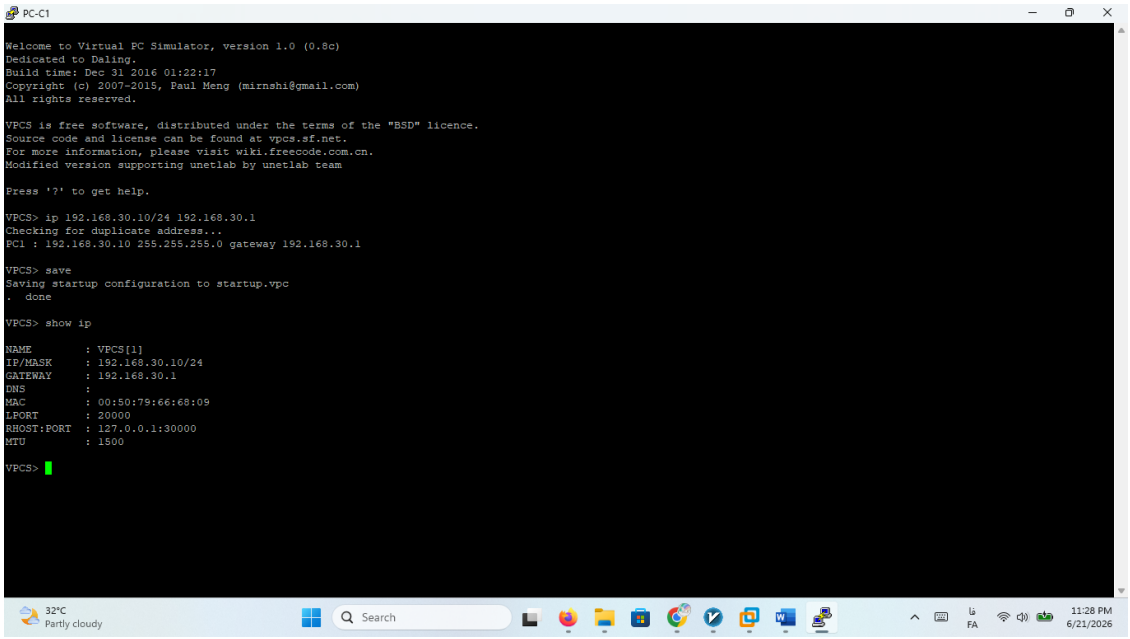
آدرس 192.168.20.11/24 و Gateway برابر 192.168.20.1 برای PC-B2 تنظیم و ذخیره شد.



شکل ۱۱ - تنظیم آدرس IP کلاینت PC-B2

مرحله ۱۲: آدرس‌دهی کلاینت PC-C1

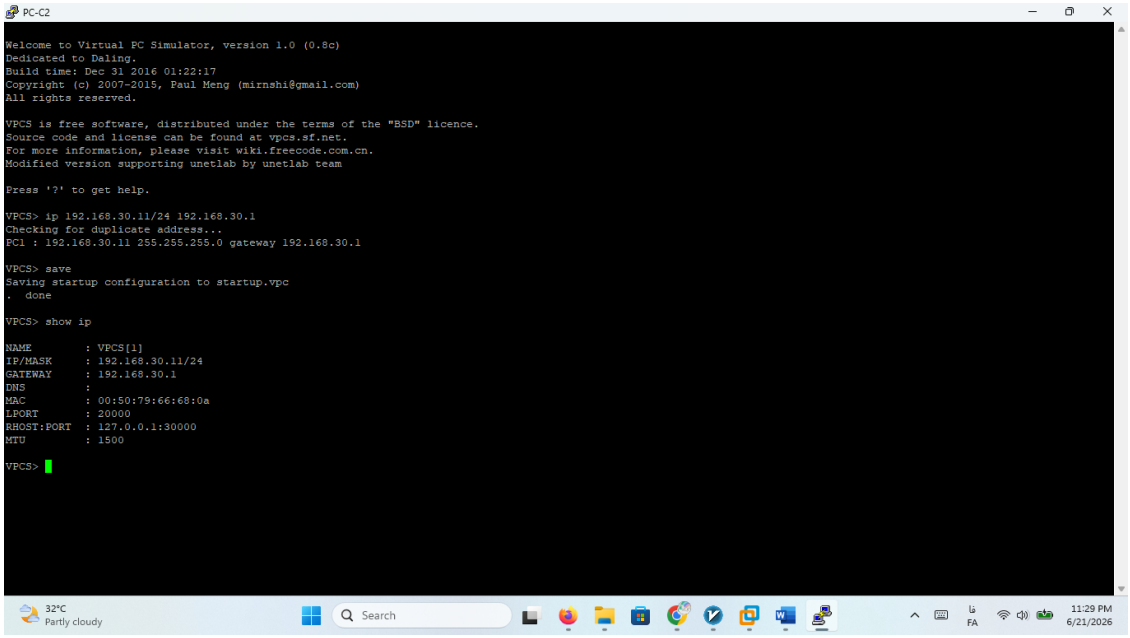
آدرس 192.168.30.10/24 و Gateway برابر 192.168.30.1 برای PC-C1 تنظیم و با خروجی show ip تأیید شد.



شکل ۱۲ - تنظیم آدرس IP کلاینت PC-C1

مرحله ۱۳: آدرس‌دهی کلاینت PC-C2

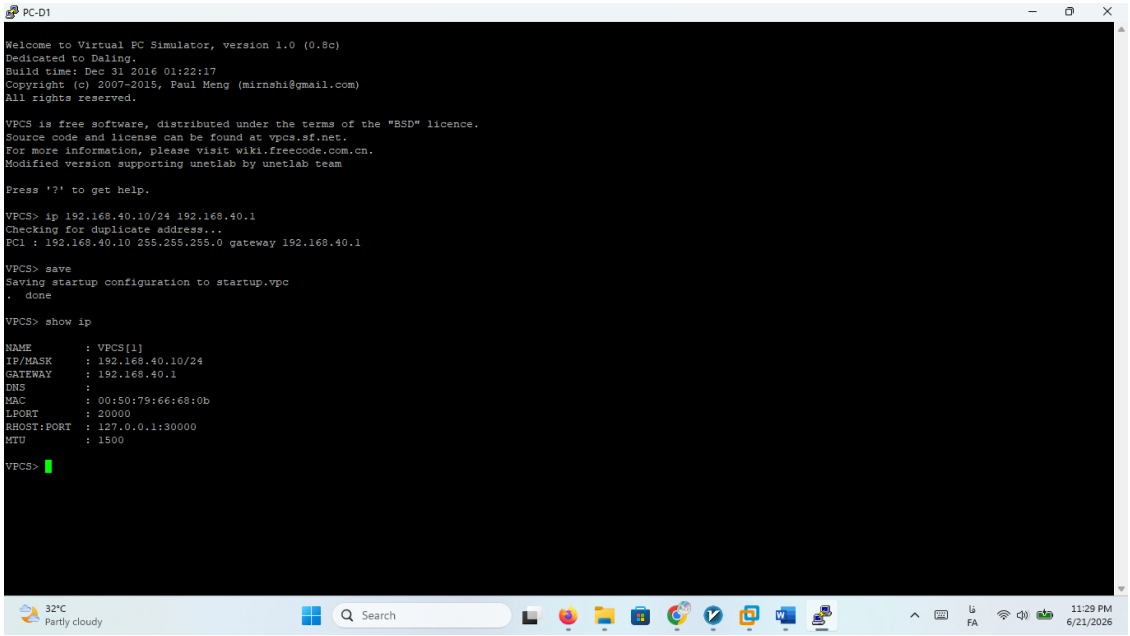
آدرس 192.168.30.11/24 و Gateway برابر 192.168.30.1 برای PC-C2 تنظیم و ذخیره شد.



شکل ۱۳ - تنظیم آدرس IP کلاینت PC-C2

مرحله ۱۴: آدرس‌دهی کلاینت PC-D1

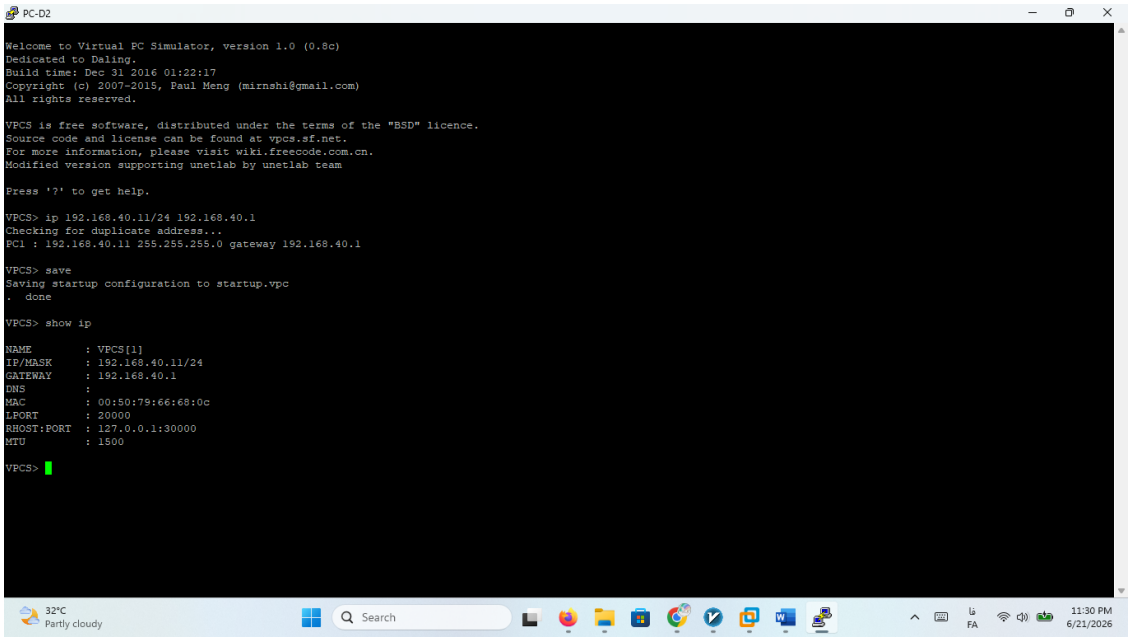
آدرس 192.168.40.10/24 و Gateway برابر 192.168.40.1 برای PC-D1 تنظیم و با دستور show ip بررسی شد.



شکل ۱۴ - تنظیم آدرس IP کلاینت PC-D1

مرحله ۱۵: آدرس‌دهی کلاینت PC-D2

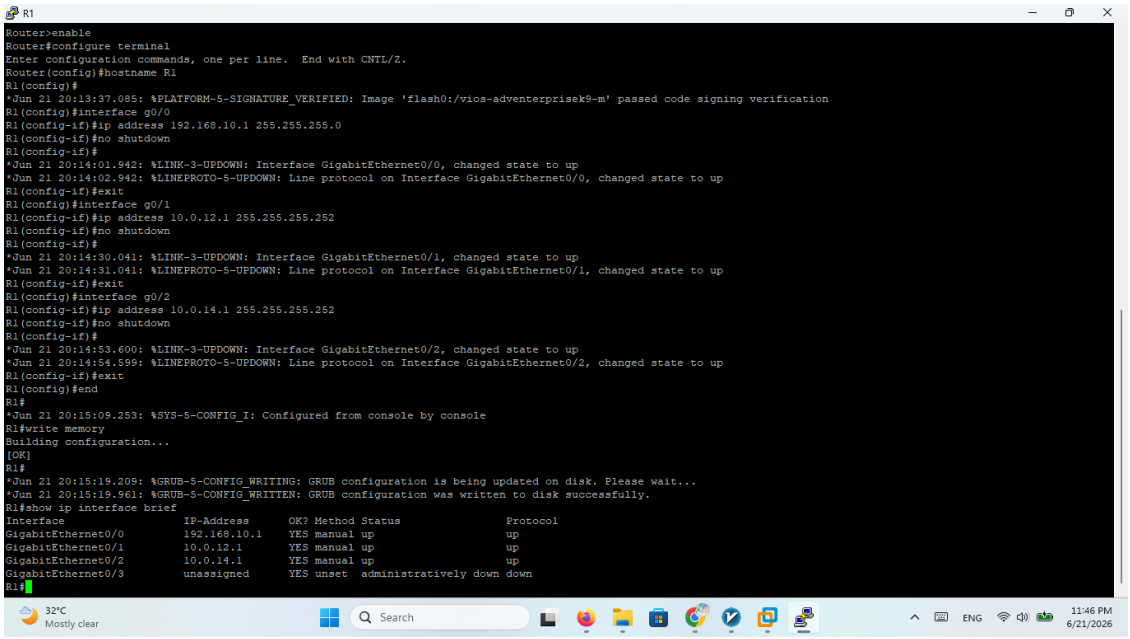
آدرس 192.168.40.11/24 و Gateway برابر 192.168.40.1 برای PC-D2 تنظیم شد. با این مرحله آدرس‌دهی هر هشت کلاینت تکمیل گردید.



شکل ۱۵ - تنظیم آدرس IP کلاینت PC-D2

مرحله ۱۶: پیکربندی اولیه روتر R1

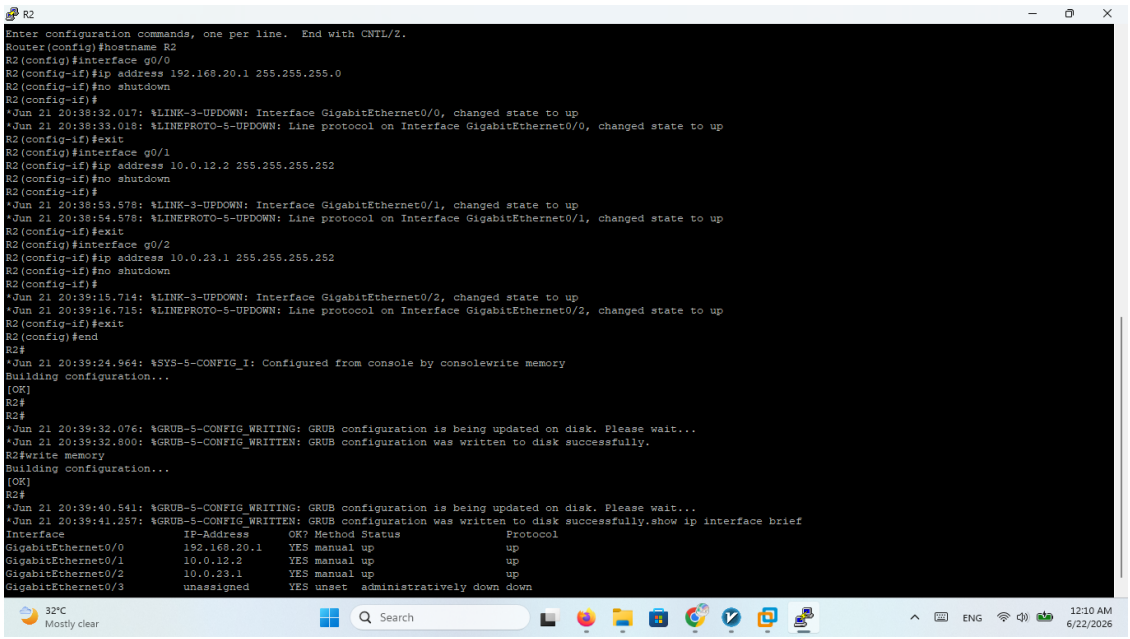
نام روتر به R1 تغییر یافت و آدرس‌های 192.168.10.1/24، 10.0.12.1/30 و 10.0.14.1/30 به‌ترتیب روی رابط‌های Gi0/0، Gi0/1 و Gi0/2 تنظیم شدند. خروجی show ip interface brief نشان می‌دهد هر سه رابط در وضعیت up/up قرار دارند. پیام‌های LINK، LINEPROTO و CONFIG_WRITING پیام‌های اطلاع‌رسانی عادی IOS هستند.



شکل ۱۶ - آدرس‌دهی و بررسی رابط‌های روتر R1

مرحله ۱۷: پیکربندی اولیه روتر R2

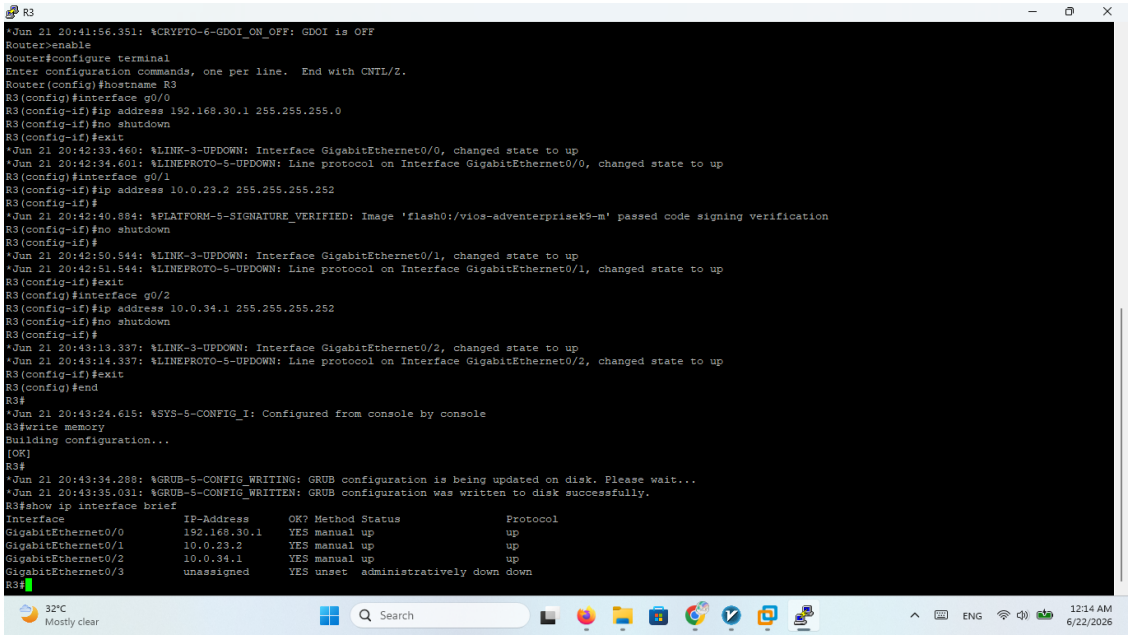
روی روتر R2 آدرس‌های 192.168.20.1/24، 10.0.12.2/30 و 10.0.23.1/30 به‌ترتیب برای Gi0/0، Gi0/1 و Gi0/2 تنظیم شدند. خروجی show ip interface brief فعال‌بودن هر سه رابط را با وضعیت up/up تأیید می‌کند و پیکربندی نیز با موفقیت ذخیره شد.



شکل ۱۷ - آدرس‌دهی و بررسی رابط‌های روتر R2

مرحله ۱۸: پیکربندی اولیه روتر R3

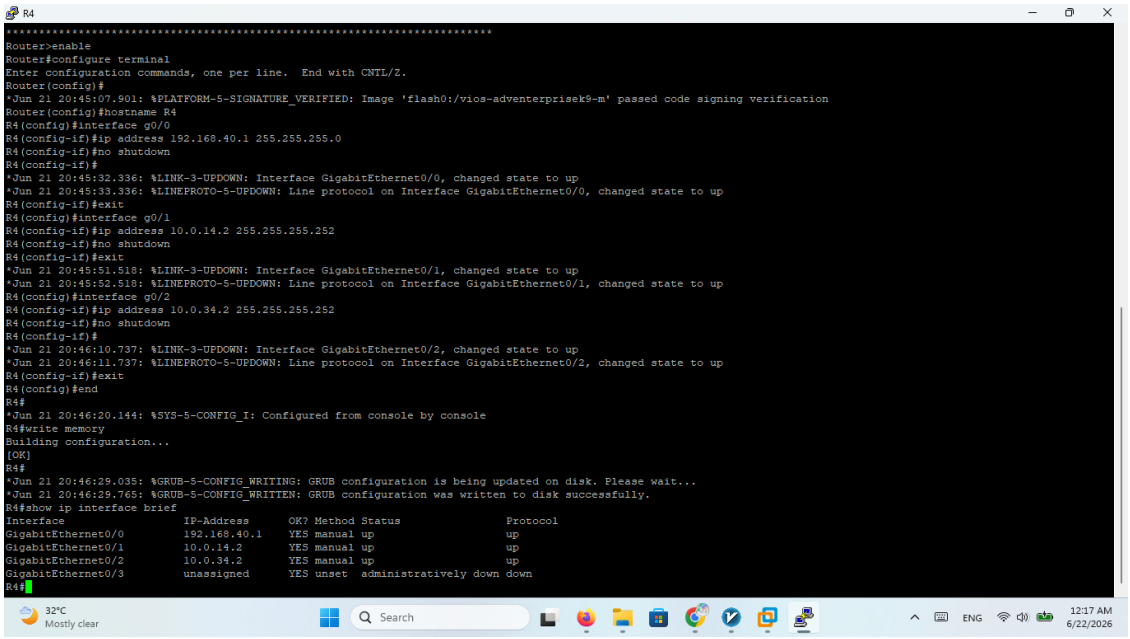
روی روتر R3 آدرس‌های 192.168.30.1/24، 10.0.23.2/30 و 10.0.34.1/30 روی رابط‌های Gi0/0 تا Gi0/2 تنظیم شدند. خروجی show ip interface brief نشان می‌دهد هر سه رابط مورد استفاده در وضعیت up/up قرار دارند.



شکل ۱۸ - آدرس‌دهی و بررسی رابط‌های روتر R3

مرحله ۱۹: پیکربندی اولیه روتر R4

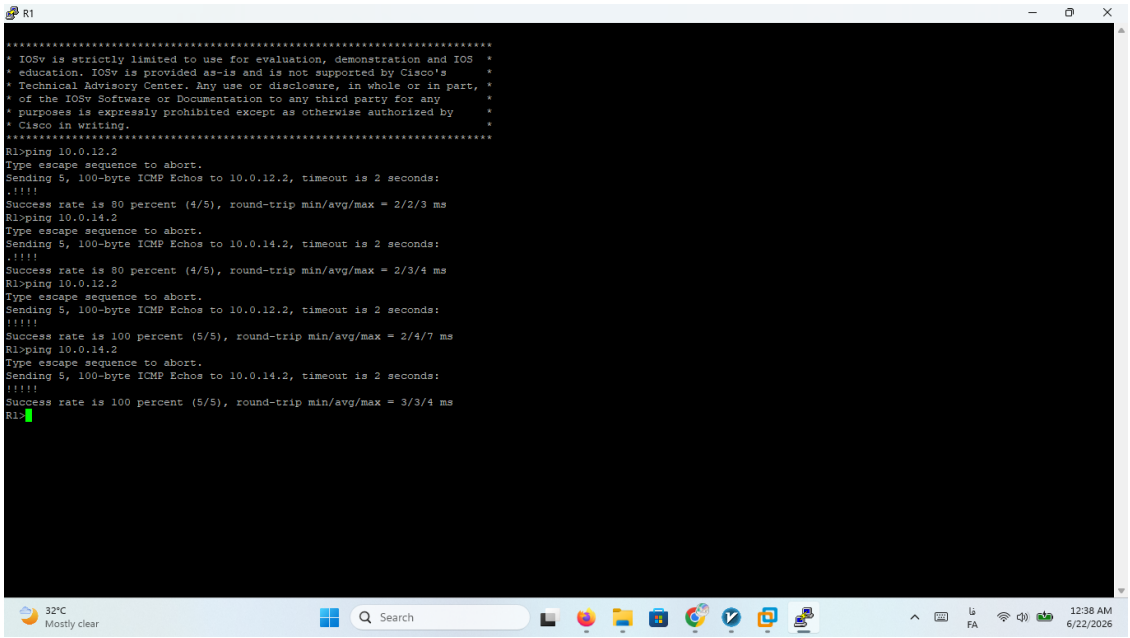
روی روتر R4 آدرس‌های 192.168.40.1/24، 10.0.14.2/30 و 10.0.34.2/30 تنظیم شدند. خروجی show ip interface brief وضعیت up/up را برای هر سه رابط نشان می‌دهد؛ بنابراین پیکربندی اولیهٔ تمام روترها تکمیل شده است.



شکل ۱۹ – آدرس‌دهی و بررسی رابط‌های روتر R4

مرحله ۲۰: تأیید ارتباط مستقیم روتر R1 با همسایه‌ها

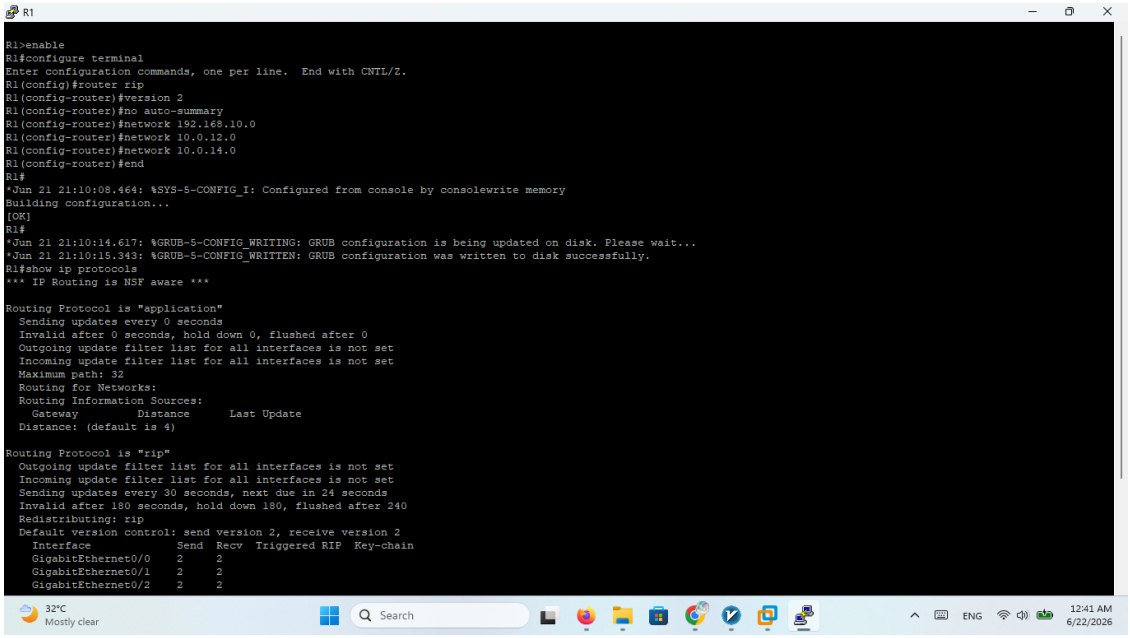
پس از تشکیل جدول ARP، آزمون Ping به آدرس‌های 10.0.12.2 و 10.0.14.2 تکرار شد. این بار هر پنج بسته در هر دو آزمون پاسخ گرفتند و نرخ موفقیت ۱۰۰ درصد، صحت لینک‌های R1-R2 و R1-R4 را تأیید کرد.



شکل ۲۰ – موفقیت ۱۰۰ درصدی Ping روی لینک‌های مستقیم R1

مرحله ۲۱: فعال‌سازی RIPv2 روی روتر R1

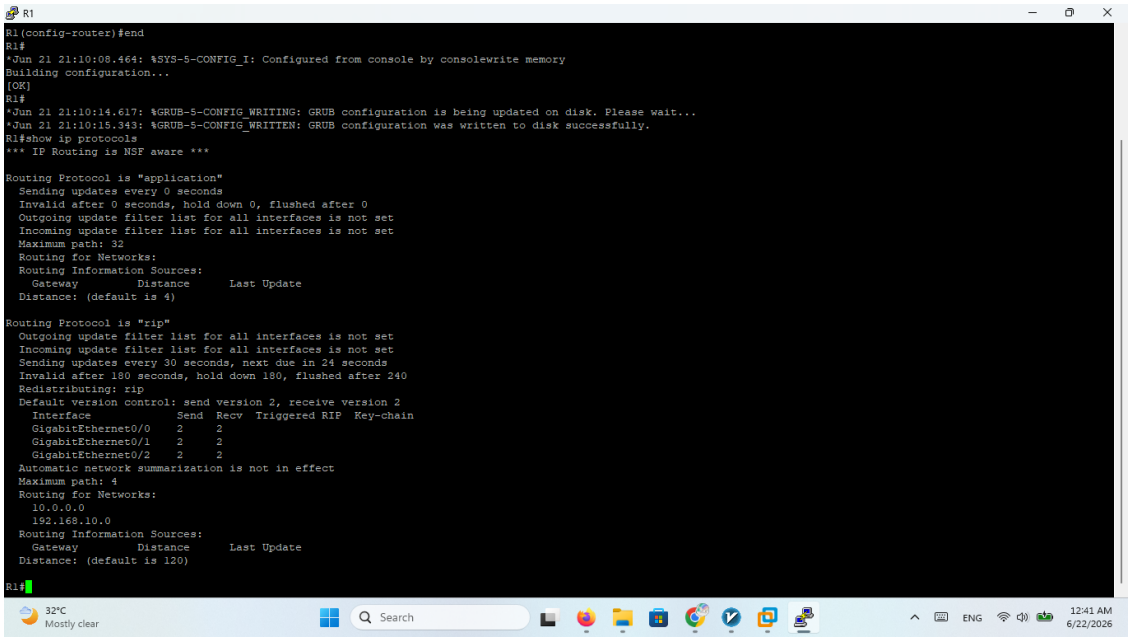
پروتکل RIP روی R1 فعال، نسخهٔ ۲ انتخاب و خلاصه‌سازی خودکار غیرفعال شد. شبکهٔ محلی R1 و دو لینک متصل به آن در فرایند RIP معرفی شدند. خروجی show ip protocols ارسال و دریافت به‌صورت Version 2 را نشان می‌دهد.



شکل ۲۱ - بخش نخست خروجی show ip protocols روی R1

مرحله ۲۲: بررسی شبکه‌های معرفی‌شده در RIP روتر R1

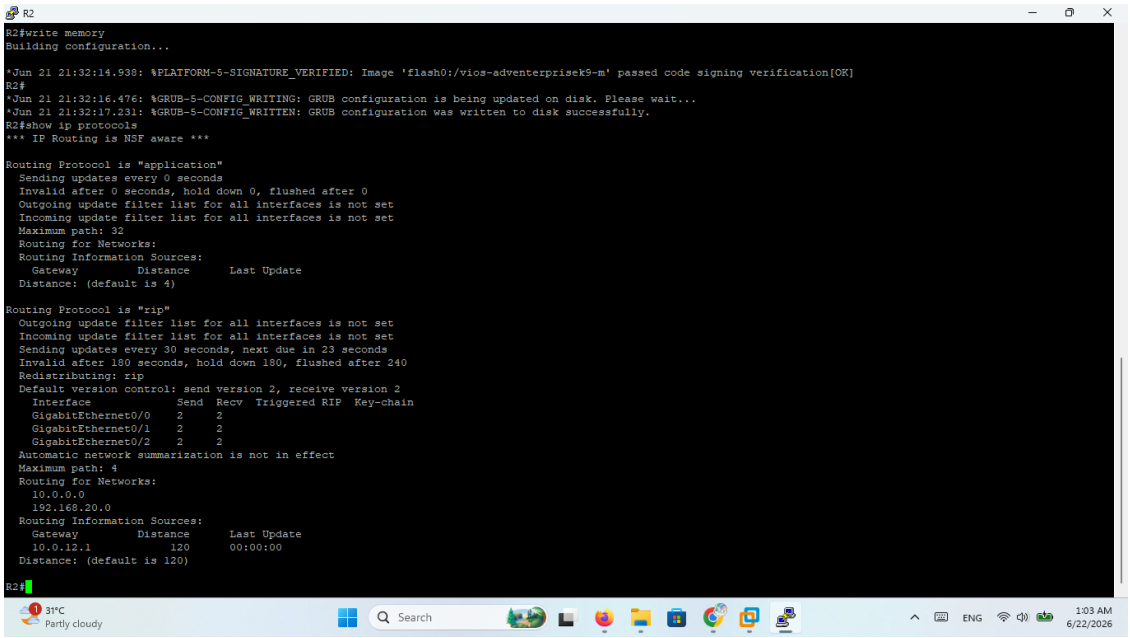
در ادامهٔ خروجی show ip protocols، غیرفعال‌بودن Automatic Network Summarization و شبکه‌های 10.0.0.0 و 192.168.10.0 مشاهده شد. IOS شبکه‌های فرعی 10.0.12.0/30 و 10.0.14.0/30 را زیر شبکهٔ اصلی 10.0.0.0 نمایش می‌دهد که رفتاری طبیعی است.



شکل ۲۲ - ادامهٔ خروجی و شبکه‌های تحت پوشش RIPv2 در R1

مرحله ۲۳: بررسی فعالیت RIP روی روتر R2

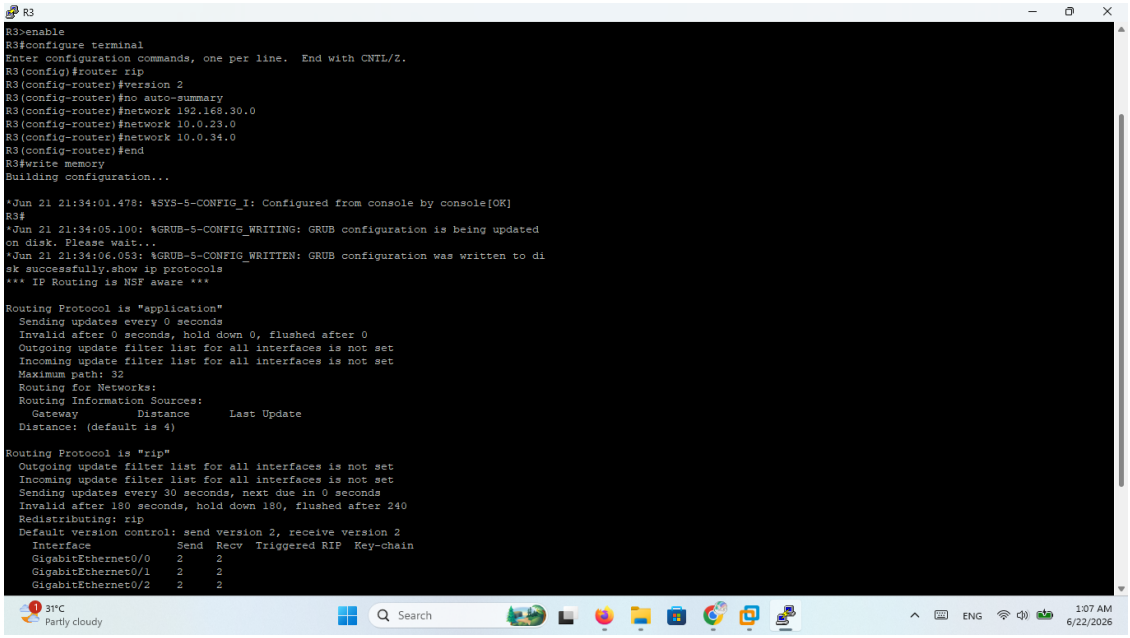
خروجی show ip protocols ارسال و دریافت Version 2، غیرفعال‌بودن Auto-Summary و شبکه‌های معرفی‌شده را تأیید می‌کند. نمایش منبع 10.0.12.1 نشان می‌دهد R2 به‌روزرسانی‌های RIP را از R1 دریافت کرده است.



شکل ۲۳ - دریافت به‌روزرسانی RIP از روتر R1 در R2

مرحله ۲۴: فعال‌سازی RIPv2 روی روتر R3

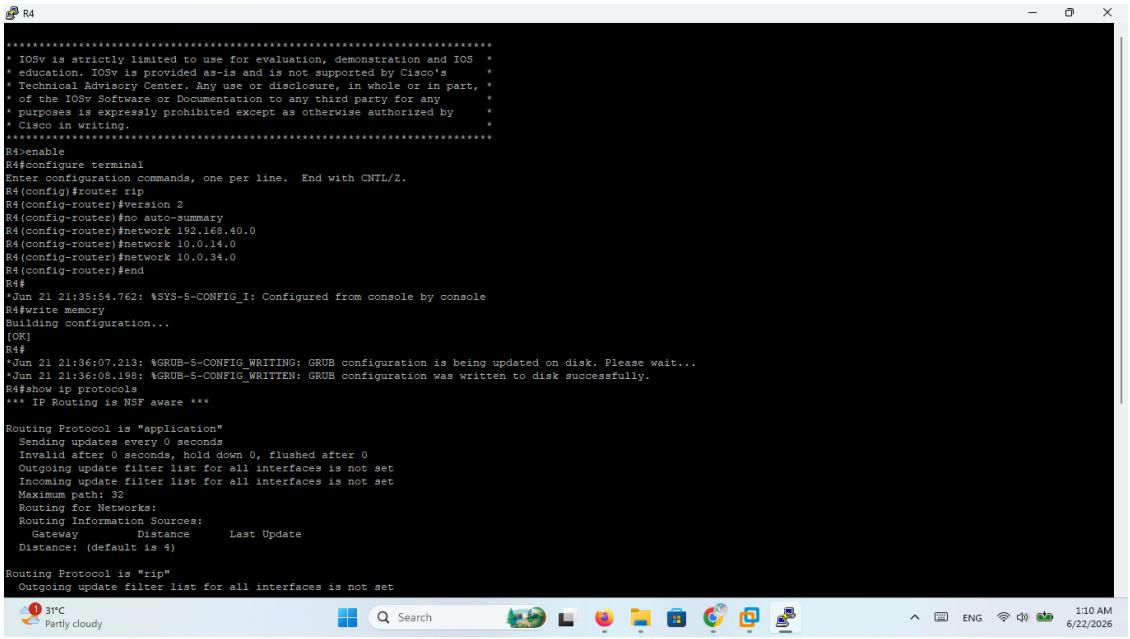
RIPv2 روی R3 فعال و شبکه‌های 192.168.30.0، 10.0.23.0 و 10.0.34.0 معرفی شدند. تنظیمات ذخیره و وضعیت پروتکل با دستور show ip protocols بررسی شد.



شکل ۲۴ - اجرای تنظیمات RIPv2 روی روتر R3

مرحله ۲۵: فعال‌سازی RIPv2 روی روتر R4

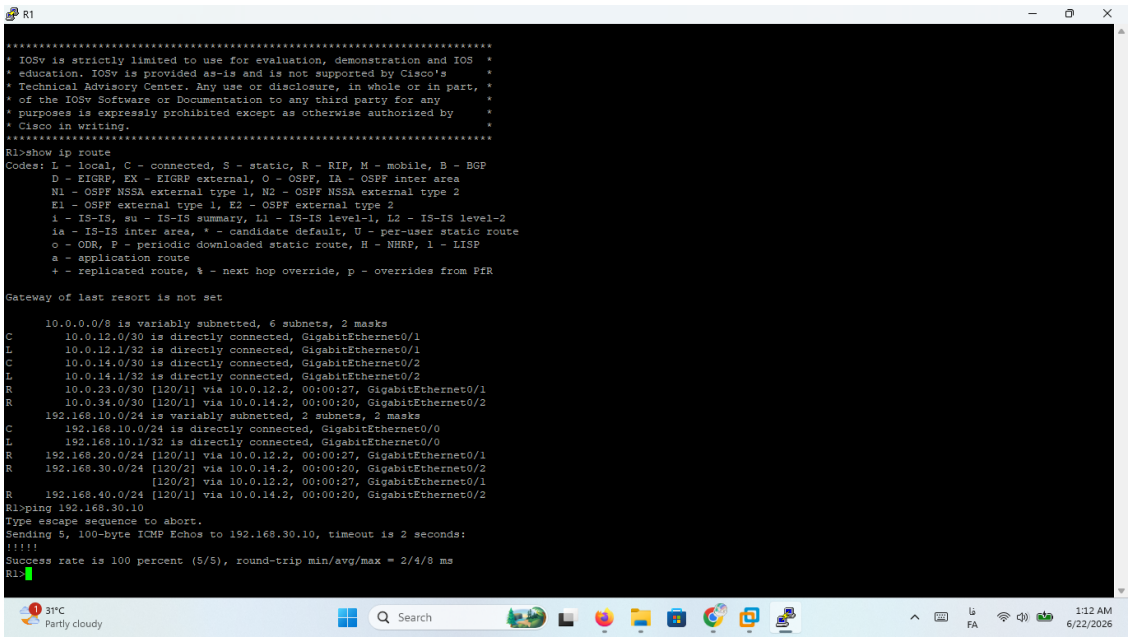
RIPv2 روی R4 فعال شد و شبکه‌های 192.168.40.0، 10.0.14.0 و 10.0.34.0 در فرایند مسیریابی قرار گرفتند. تنظیمات ذخیره و خروجی show ip protocols برای کنترل عملکرد پروتکل اجرا شد.



شکل ۲۵ - اجرای تنظیمات RIPv2 روی روتر R4

مرحله ۲۶: بررسی جدول مسیریابی و ارتباط سراسری RIP

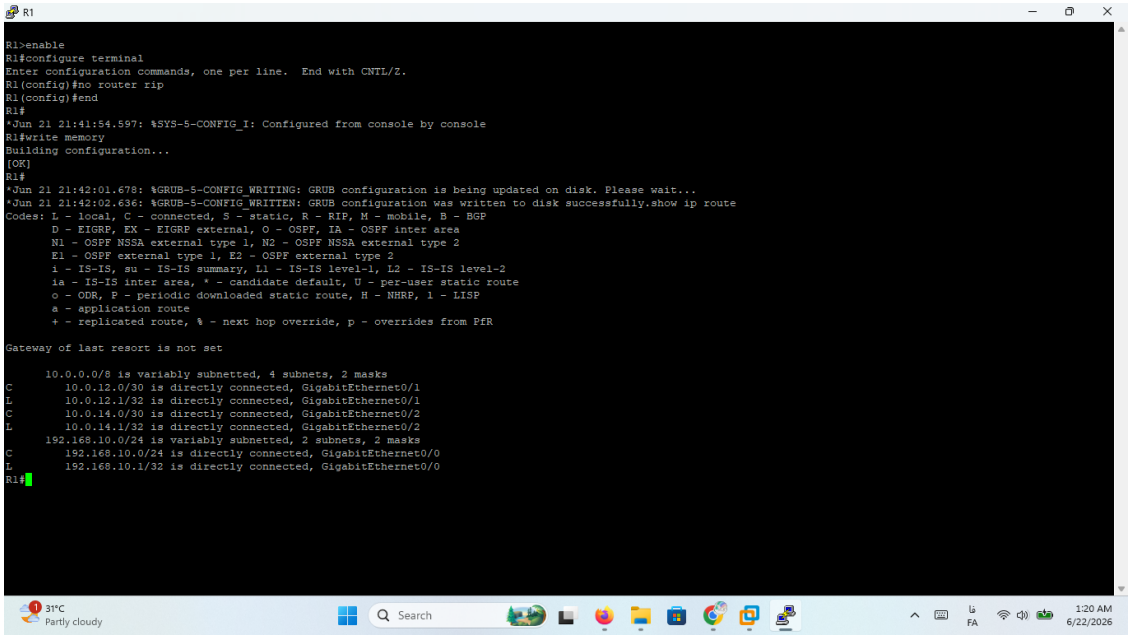
در جدول مسیریابی R1، مسیرهای یادگرفته‌شده از RIP با حرف R نمایش داده شدند. شبکهٔ 192.168.30.0/24 از دو مسیر هم‌هزینه با Hop Count برابر ۲ در دسترس است. همچنین Ping به PC-C1 با آدرس 192.168.30.10 با موفقیت ۱۰۰ درصد انجام شد و ارتباط انتهابه‌انتها را تأیید کرد.



شکل ۲۶ - مسیرهای RIPv2 و Ping موفق از R1 به شبکهٔ LAN-C

مرحله ۲۷: حذف RIP از روتر R1

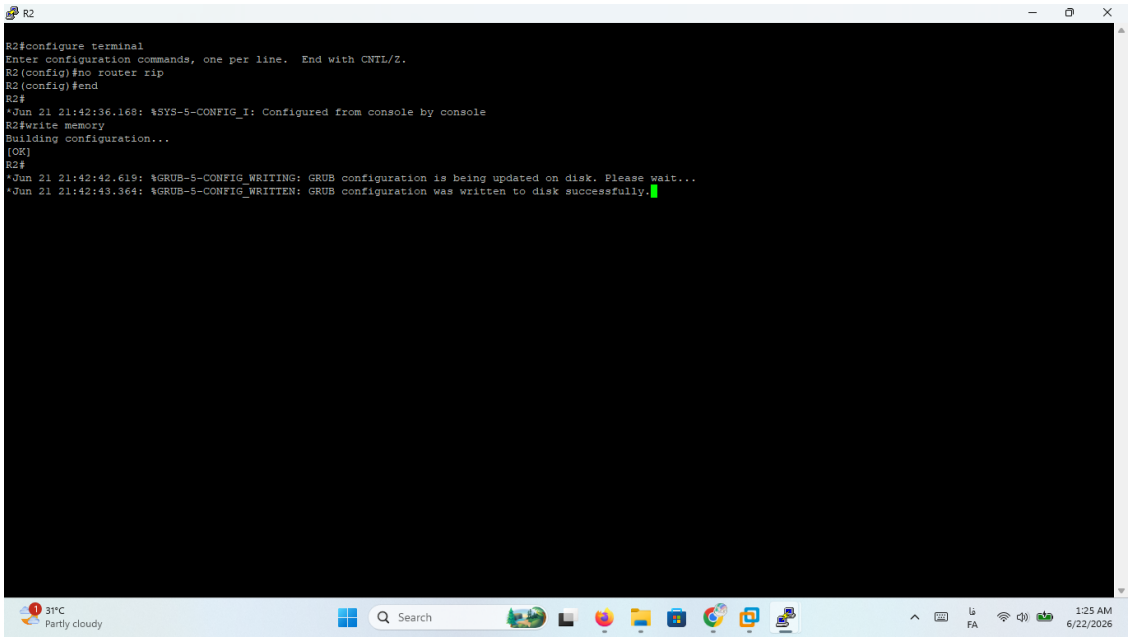
برای آماده‌سازی بخش OSPF، فرایند RIP با دستور no router rip از R1 حذف و پیکربندی ذخیره شد. در جدول مسیریابی جدید دیگر مسیر دارای کد R وجود ندارد و فقط مسیرهای متصل مستقیم با کدهای C و L باقی مانده‌اند.



شکل ۲۷ – حذف مسیرهای RIP از جدول مسیریابی R1

مرحله ۲۸: حذف RIP از روتر R2

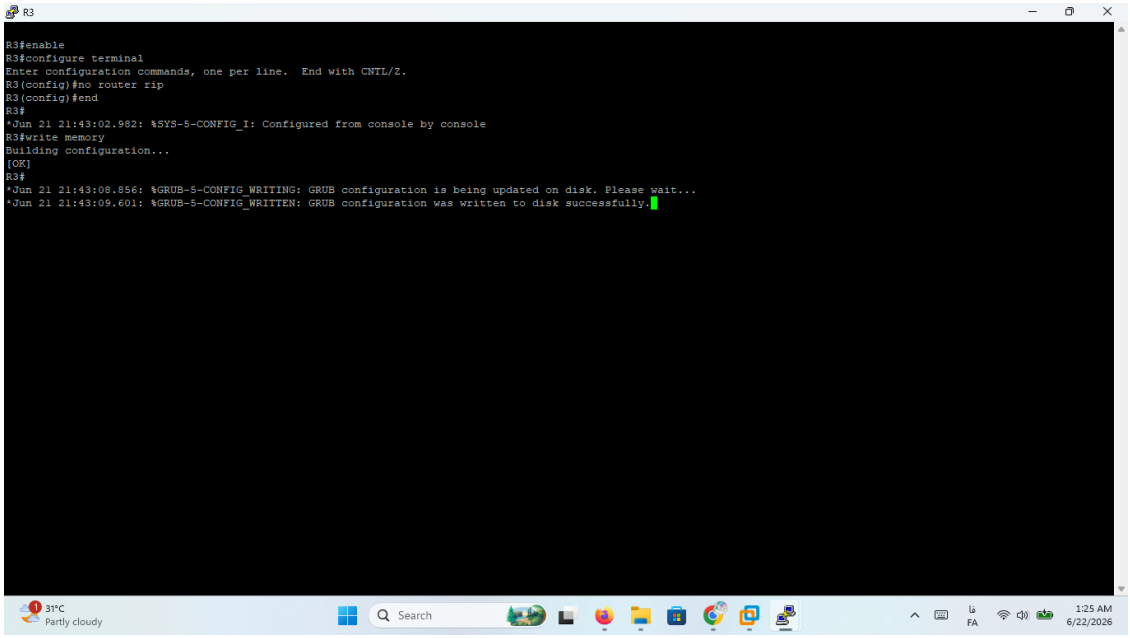
فرایند RIP با دستور no router rip از R2 حذف و تغییرات با دستور write memory با موفقیت ذخیره شد.



شکل ۲۸ - حذف و ذخیرهٔ پیکربندی RIP در R2

مرحله ۲۹: حذف RIP از روتر R3

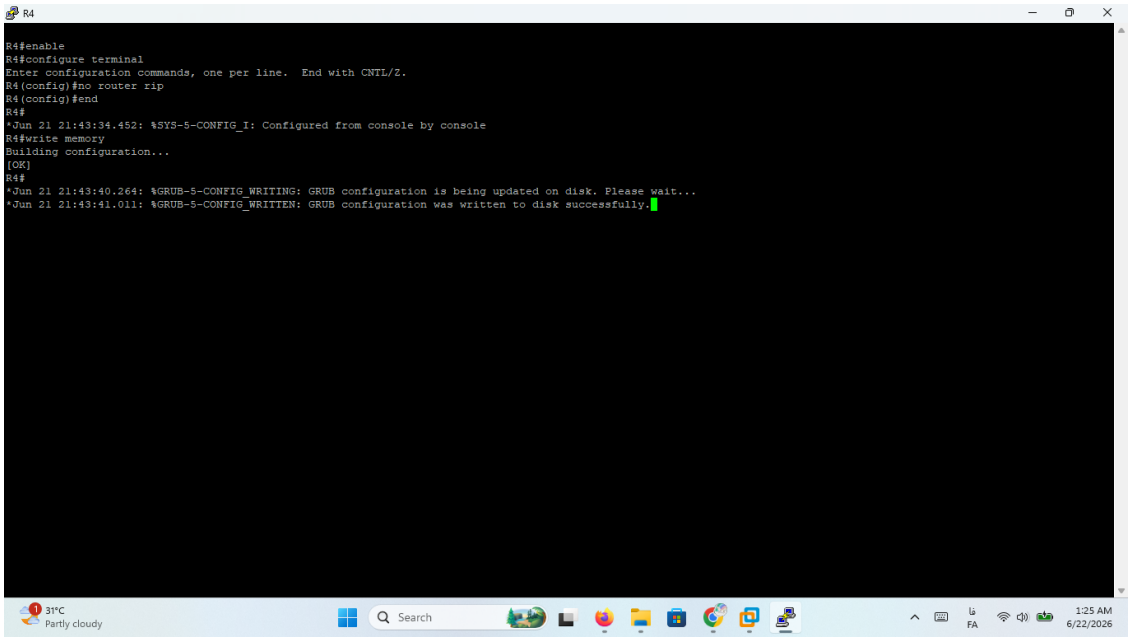
پروتکل RIP از R3 حذف شد و پیام‌های OK و CONFIG_WRITTEN ذخیره‌شدن موفق تغییرات را تأیید کردند.



شکل ۲۹ - حذف و ذخیرهٔ پیکربندی RIP در R3

مرحله ۳۰: حذف RIP از روتر R4

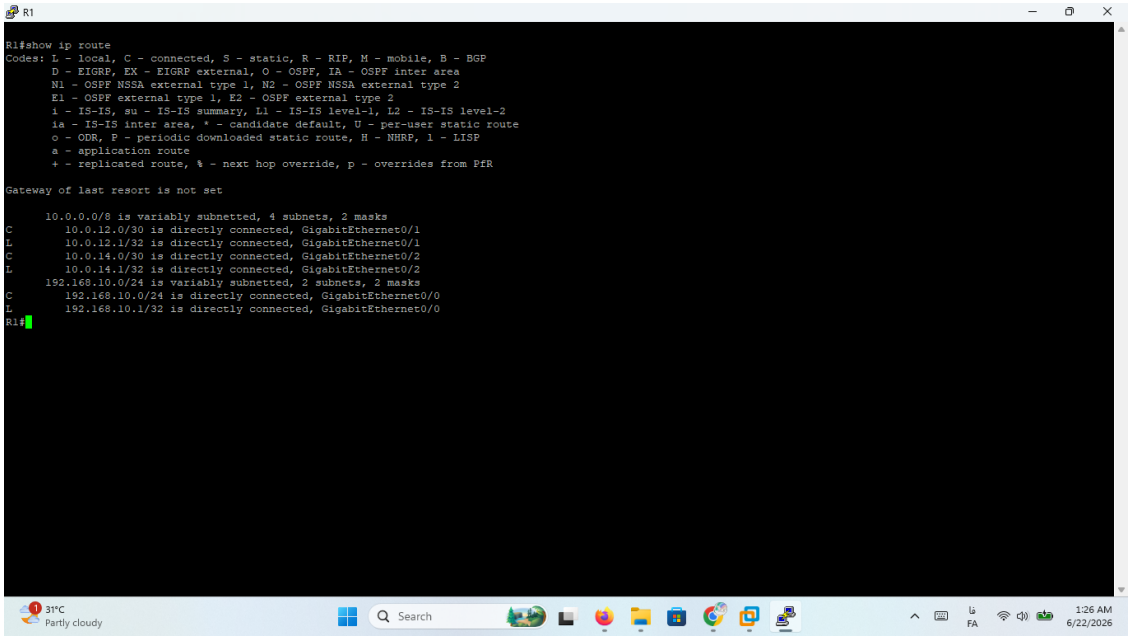
RIP از آخرین روتر توپولوژی نیز حذف و پیکربندی در حافظهٔ پایدار ذخیره شد؛ بنابراین هیچ روتر فعالی از RIP استفاده نمی‌کند.



شکل ۳۰ - حذف و ذخیرهٔ پیکربندی RIP در R4

مرحله ۳۱: تأیید نهایی حذف مسیرهای RIP

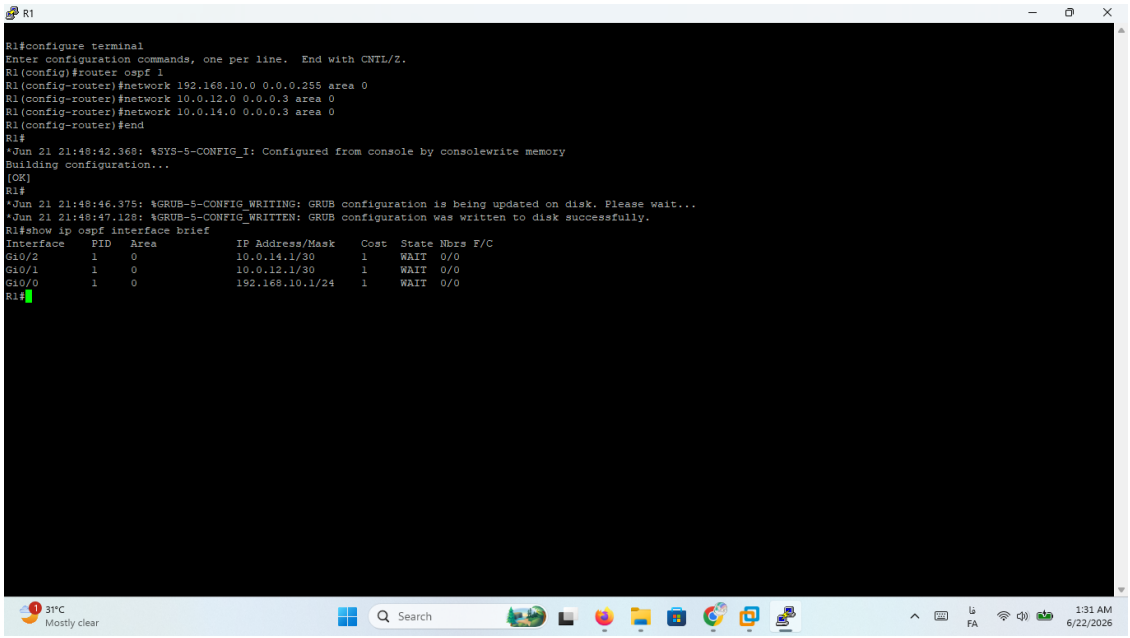
جدول مسیریابی R1 پس از حذف RIP دوباره بررسی شد. نبود هرگونه مسیر با کد R و باقی‌ماندن فقط مسیرهای C و L، حذف کامل مسیرهای RIP را پیش از شروع OSPF تأیید می‌کند.



شکل ۳۱ - جدول R1 پس از حذف کامل مسیرهای RIP

مرحله ۳۲: فعال‌سازی OSPF روی روتر R1

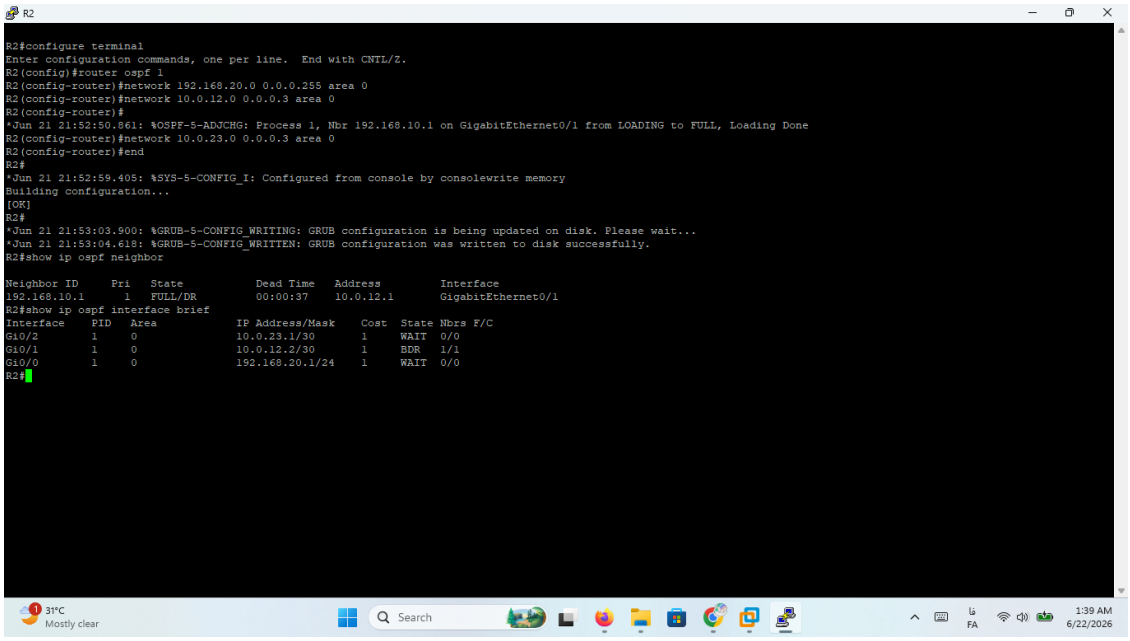
فرایند OSPF شمارهٔ ۱ روی R1 فعال و هر سه شبکه در Area 0 معرفی شدند. خروجی show ip ospf interface brief قرارگرفتن Gi0/0 تا Gi0/2 در Process 1 و Area 0 را تأیید می‌کند. وضعیت WAIT و نبود همسایه در این لحظه طبیعی است، زیرا OSPF هنوز روی روترهای مجاور فعال نشده بود.



شکل ۳۲ - رابط‌های فعال OSPF روی R1 پیش از تشکیل همسایگی

مرحله ۳۳: فعال‌سازی OSPF و تشکیل همسایگی در R2

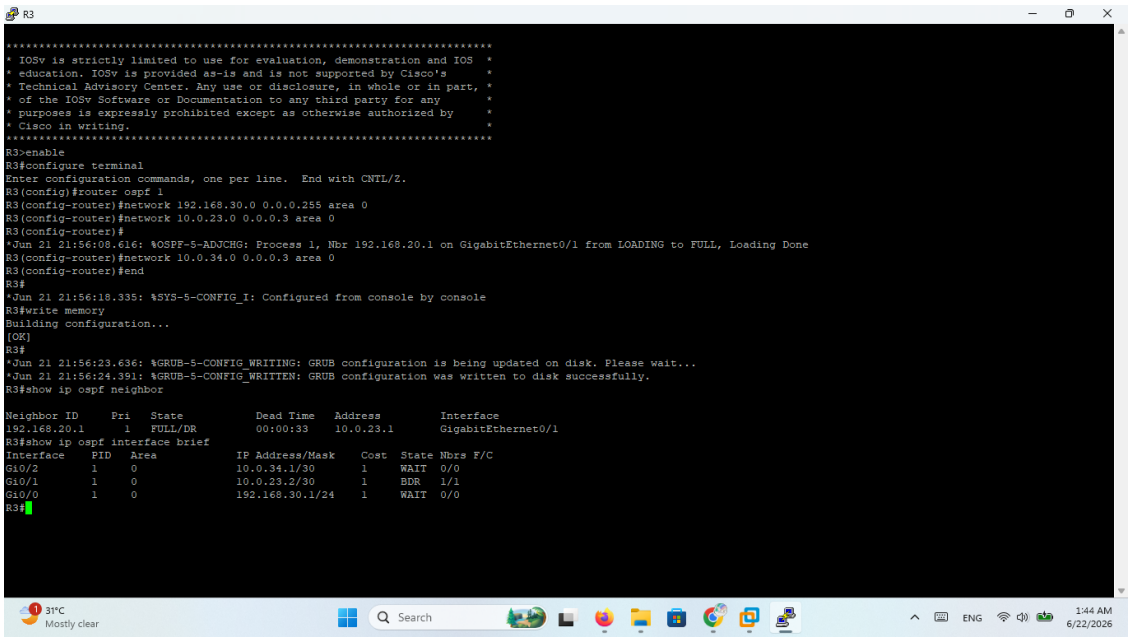
پس از فعال‌سازی OSPF روی R2، همسایگی با R1 از طریق شبکهٔ 10.0.12.0/30 تشکیل شد. وضعیت FULL/DR تکمیل تبادل پایگاه دادهٔ OSPF را تأیید می‌کند؛ در این لینک R1 نقش DR و R2 نقش BDR را دارد.



شکل ۳۳ - همسایگی FULL میان R2 و R1 در OSPF

مرحله ۳۴: فعال‌سازی OSPF و تشکیل همسایگی در R3

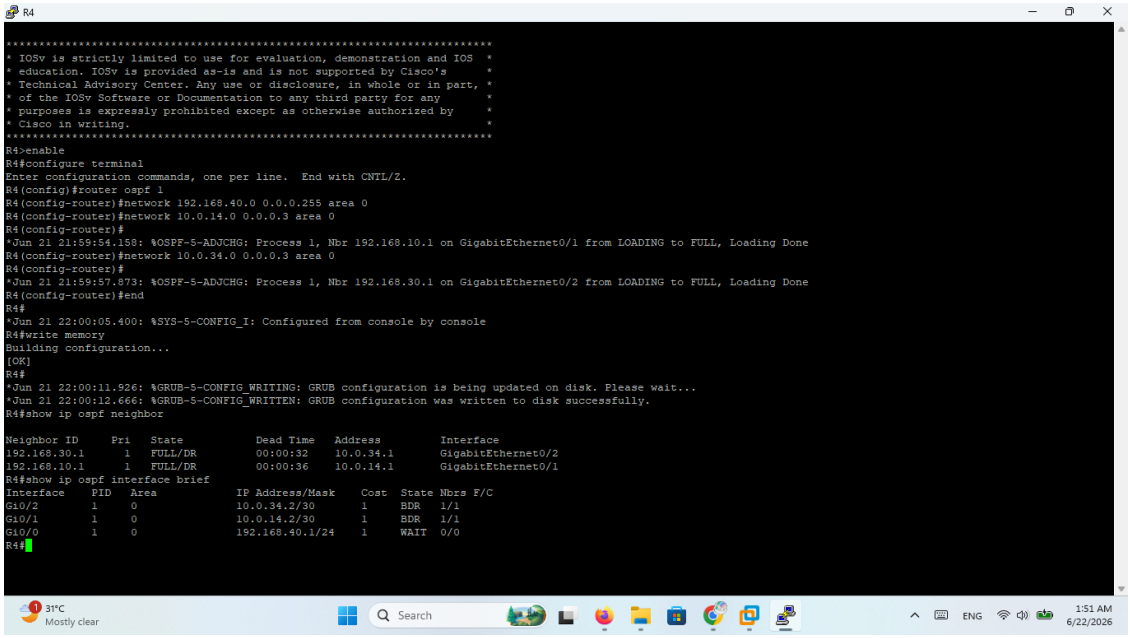
OSPF روی R3 با شبکه‌های صحیح Area 0 فعال شد. همسایهٔ R2 با Router ID برابر 192.168.20.1 و آدرس 10.0.23.1 در وضعیت FULL/DR مشاهده گردید. رابط Gi0/2 تا زمان فعال‌شدن OSPF روی R4 در حالت WAIT باقی ماند.



شکل ۳۴ - همسایگی کامل OSPF میان R3 و R2

مرحله ۳۵: تکمیل همسایگی‌های OSPF در R4

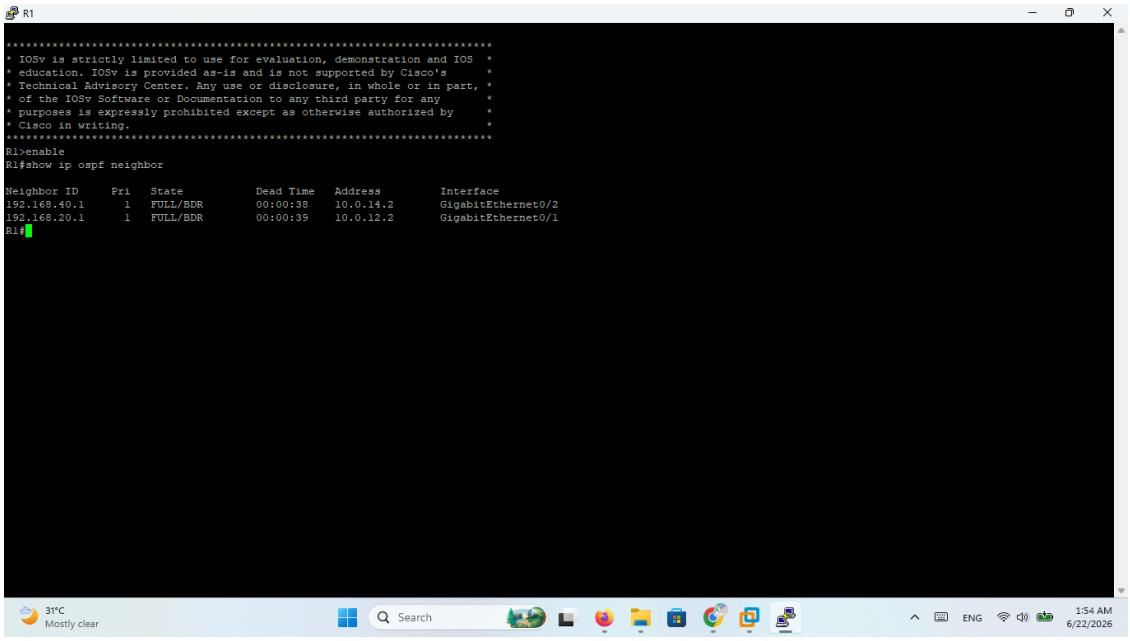
با فعال‌شدن OSPF روی R4، دو همسایگی با R1 و R3 تشکیل شد. هر دو همسایه در وضعیت FULL/DR قرار دارند و رابط‌های Gi0/1 و Gi0/2 هرکدام یک همسایهٔ کامل را نمایش می‌دهند؛ بنابراین حلقهٔ OSPF کامل است.



شکل ۳۵ - دو همسایگی FULL در روتر R4

مرحله ۳۶: بررسی همسایه‌های OSPF در R1

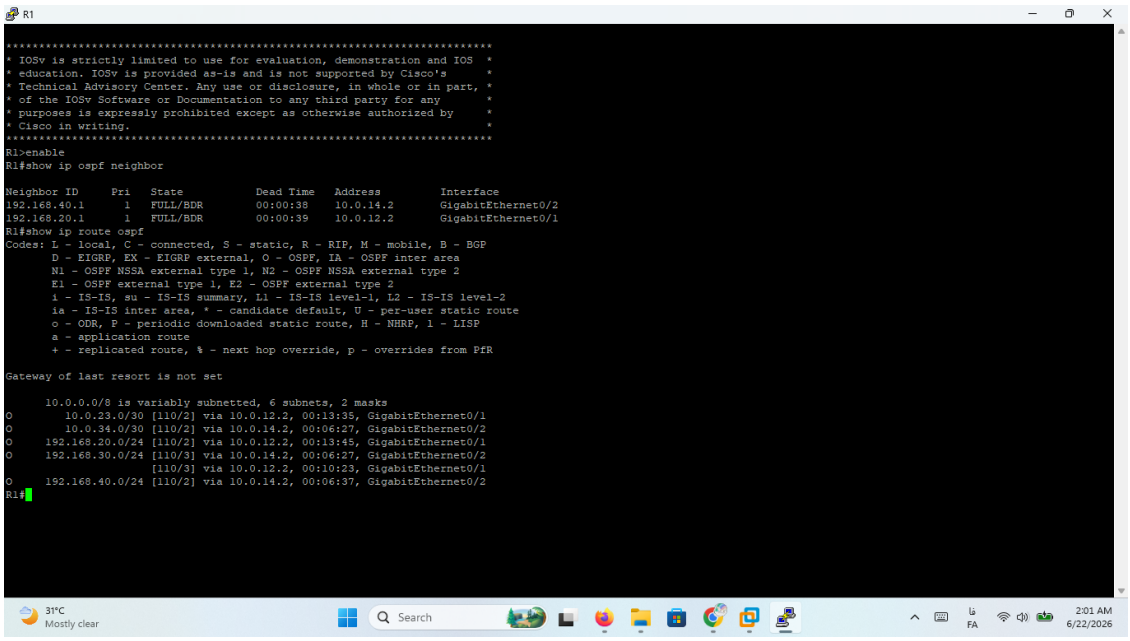
R1 دو همسایهٔ R4 و R2 را با Router IDهای 192.168.40.1 و 192.168.20.1 مشاهده می‌کند. هر دو همسایه در وضعیت FULL/BDR قرار دارند که نشان‌دهندهٔ تشکیل کامل مجاورت و تبادل پایگاه دادهٔ OSPF است.



شکل ۳۶ - دو همسایگی کامل OSPF در روتر R1

مرحله ۳۷: بررسی مسیرهای یادگرفته‌شده از OSPF

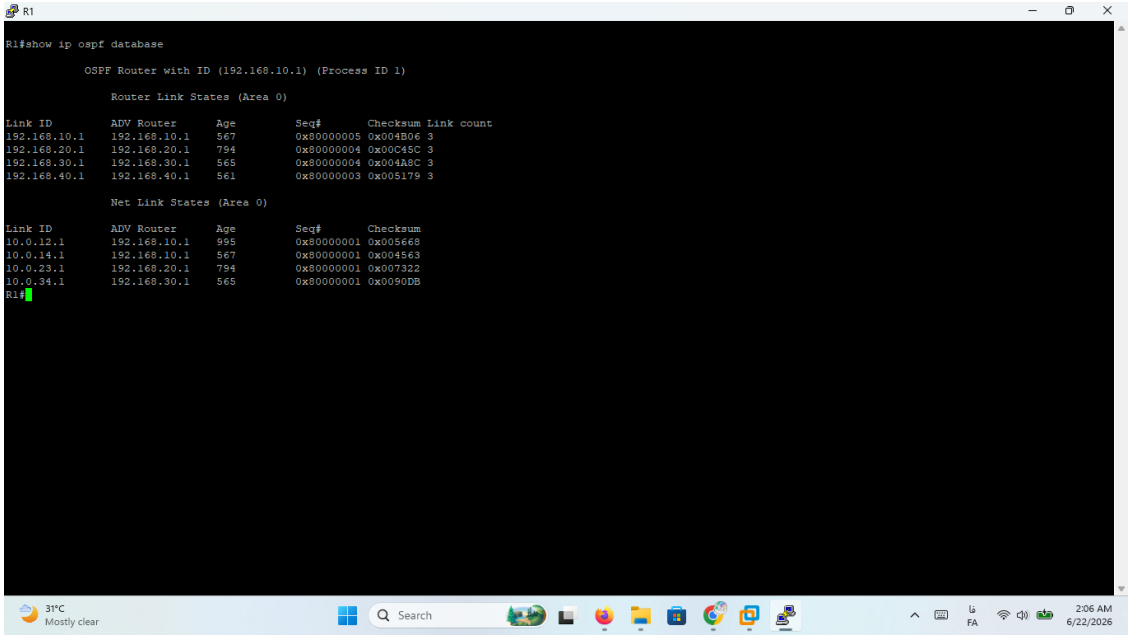
خروجی show ip route ospf مسیرهای پویا را با کد O نمایش می‌دهد. فاصلهٔ مدیریتی مسیرها ۱۱۰ است و شبکهٔ 192.168.30.0/24 از دو مسیر هم‌هزینه، از طریق R2 و R4، در دسترس قرار دارد. این نتیجه عملکرد صحیح محاسبهٔ مسیر و ECMP در OSPF را تأیید می‌کند.



شکل ۳۷ - مسیرهای OSPF در جدول مسیریابی R1

مرحله ۳۸: بررسی پایگاه دادهٔ لینک OSPF

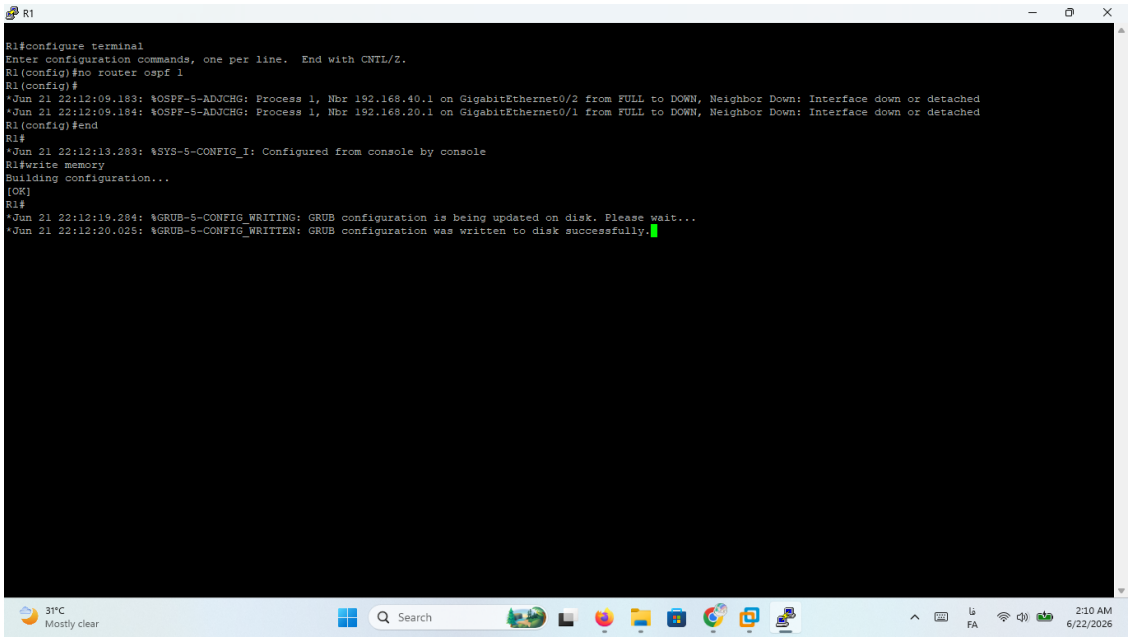
خروجی show ip ospf database پایگاه دادهٔ Link-State مربوط به Area 0 را نمایش داد. در بخش Router Link States هر چهار Router ID و در بخش Net Link States هر چهار شبکهٔ بین‌روتری مشاهده شدند؛ بنابراین LSDB به‌درستی تشکیل و میان روترها همگام شده است.



شکل ۳۸ - پایگاه دادهٔ کامل OSPF در Area 0

مرحله ۳۹: حذف OSPF از روتر R1

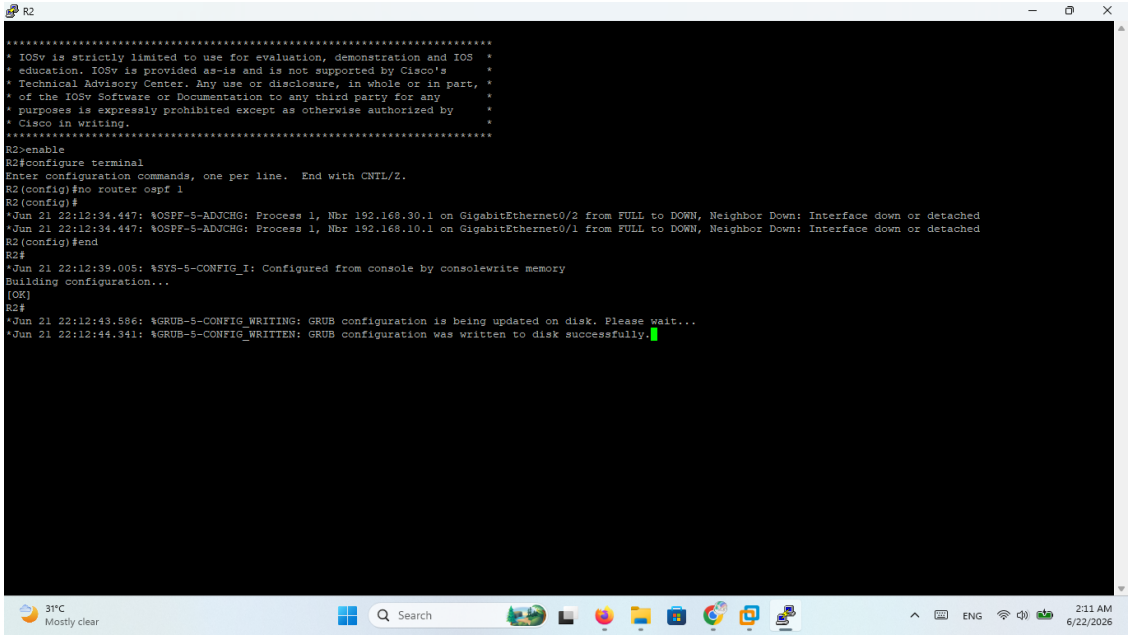
پس از پایان بررسی‌ها، فرایند OSPF شمارهٔ ۱ از R1 حذف شد. پایین‌آمدن همسایگی‌ها پس از حذف فرایند، رفتار طبیعی OSPF است و تنظیمات ذخیره شدند.



شکل ۳۹ - حذف OSPF و پایان همسایگی‌ها در R1

مرحله ۴۰: حذف OSPF از روتر R2

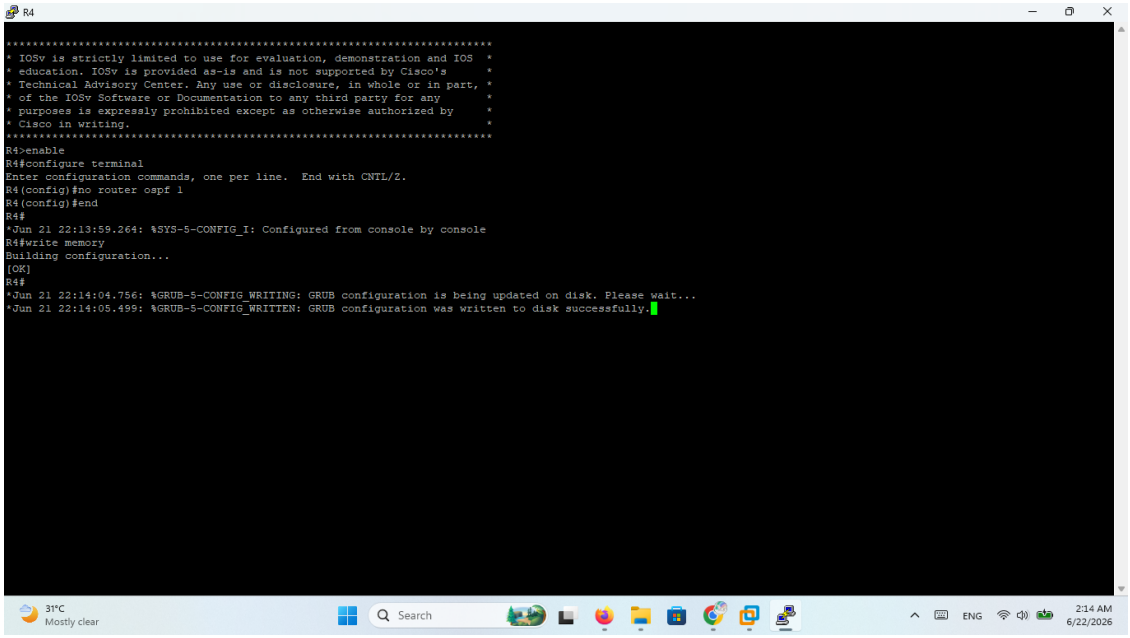
OSPF از R2 حذف و با write memory ذخیره شد. پیام‌های Neighbor Down در زمان حذف فرایند، قطع عادی مجاورت‌های قبلی را نشان می‌دهند.



شکل ۴۰ - حذف و ذخیرهٔ پیکربندی OSPF در R2

مرحله ۴۱: حذف OSPF از روتر R4

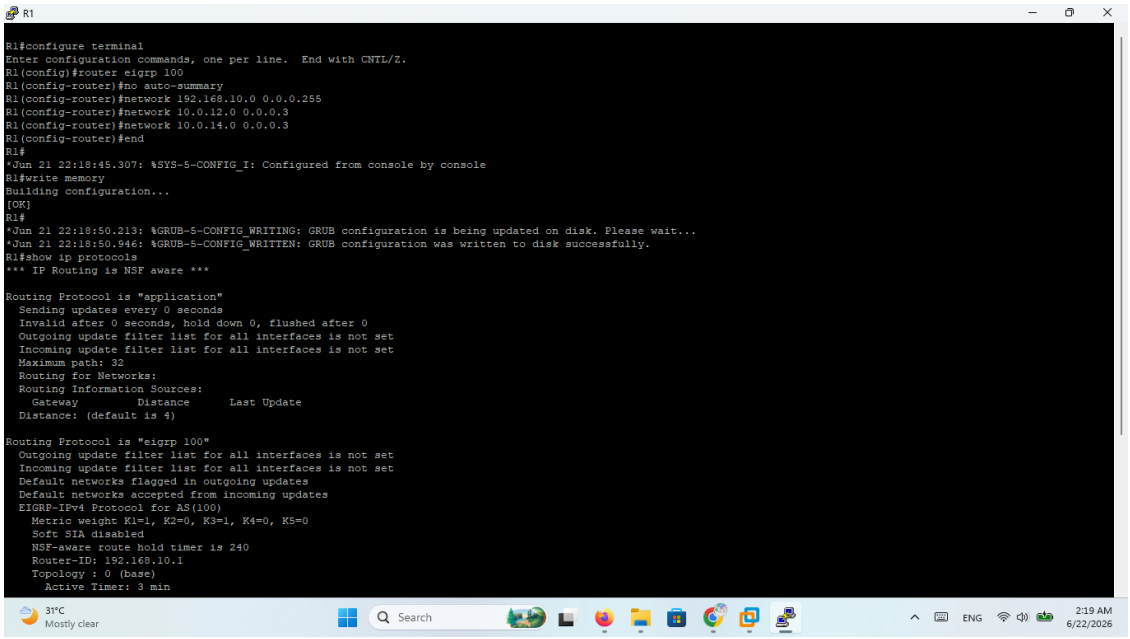
OSPF از R4 نیز حذف و تغییرات با موفقیت ذخیره شد؛ در نتیجه توپولوژی برای پیکربندی پروتکل EIGRP آماده گردید.



شکل ۴۱ - حذف و ذخیرهٔ پیکربندی OSPF در R4

مرحله ۴۲: فعال‌سازی EIGRP با AS 100 روی R1

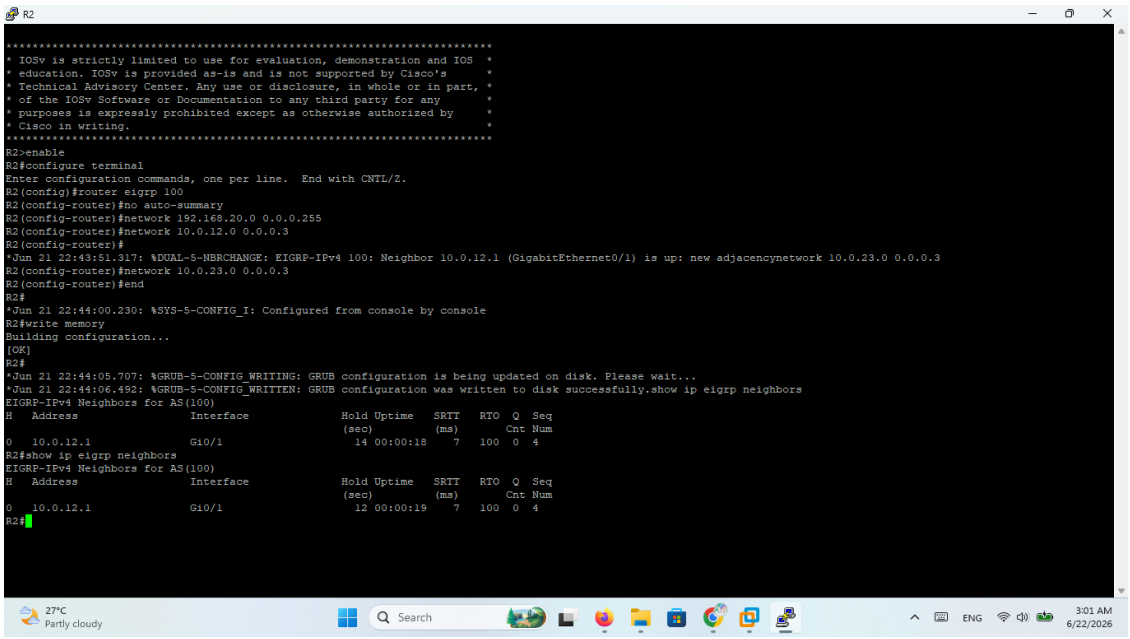
EIGRP با شمارهٔ AS برابر ۱۰۰ روی R1 فعال و سه شبکهٔ متصل به روتر معرفی شدند. بخش نخست show ip protocols شمارهٔ AS، Router ID و ضرایب پیش‌فرض Metric شامل پهنای باند و تأخیر را نمایش می‌دهد.



شکل ۴۲ - فعال‌سازی و مشخصات EIGRP AS 100 در R1

مرحله ۴۳: فعال‌سازی EIGRP و تشکیل همسایگی در R2

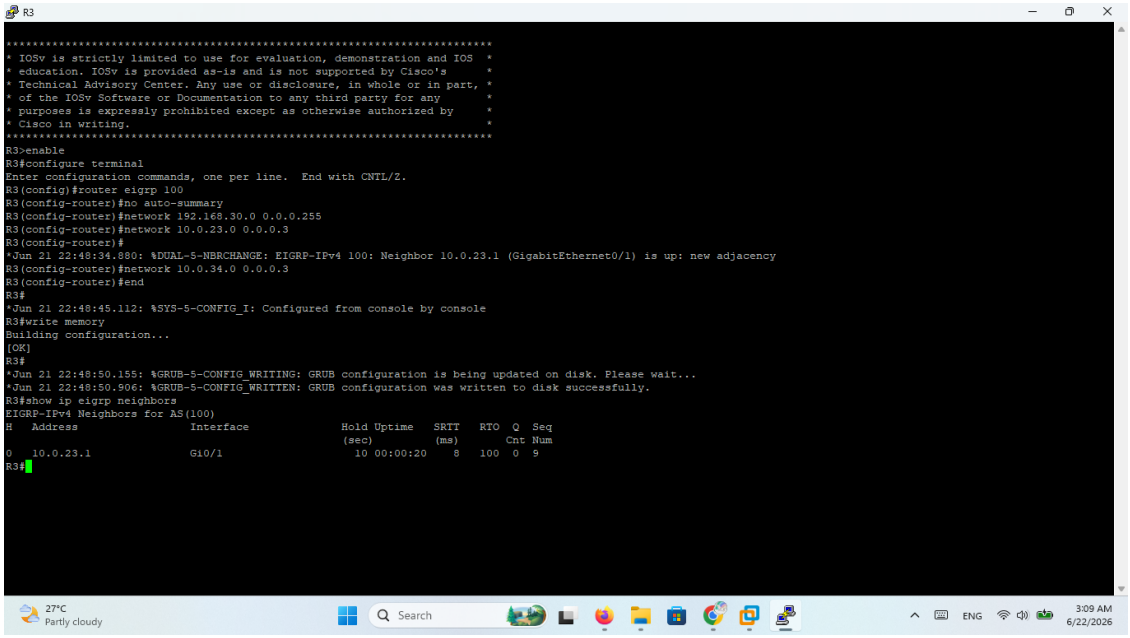
EIGRP AS 100 روی R2 فعال شد و همسایگی با R1 به آدرس 10.0.12.1 از طریق Gi0/1 تشکیل گردید. مقدار Q Cnt برابر صفر و Uptime روبه‌افزایش، پایداری مجاورت را نشان می‌دهد. پیام New Adjacency که میان دستورات ظاهر شد، اطلاع‌رسانی عادی EIGRP است.



شکل ۴۳ - همسایگی EIGRP میان R2 و R1

مرحله ۴۴: فعال‌سازی EIGRP و تشکیل همسایگی در R3

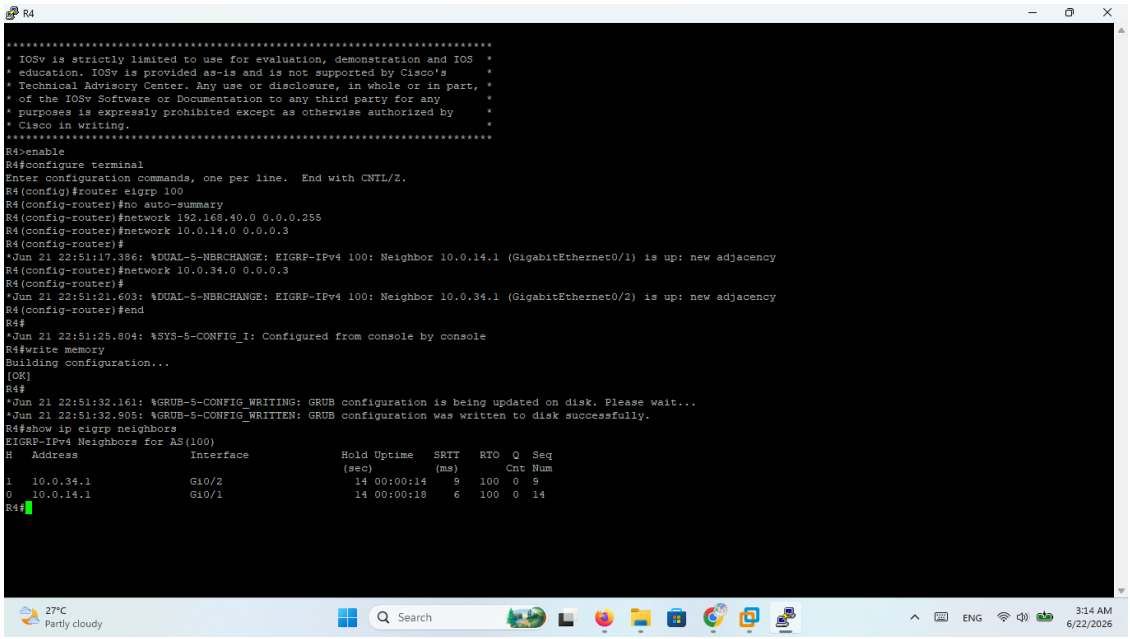
EIGRP AS 100 با شبکه‌های صحیح روی R3 فعال شد. همسایهٔ R2 با آدرس 10.0.23.1 روی Gi0/1 در جدول همسایگی ظاهر شد و Q Cnt برابر صفر، تبادل پایدار پیام‌های EIGRP را تأیید می‌کند.



شکل ۴۴ - همسایگی EIGRP میان R3 و R2

مرحله ۴۵: تکمیل همسایگی‌های EIGRP در R4

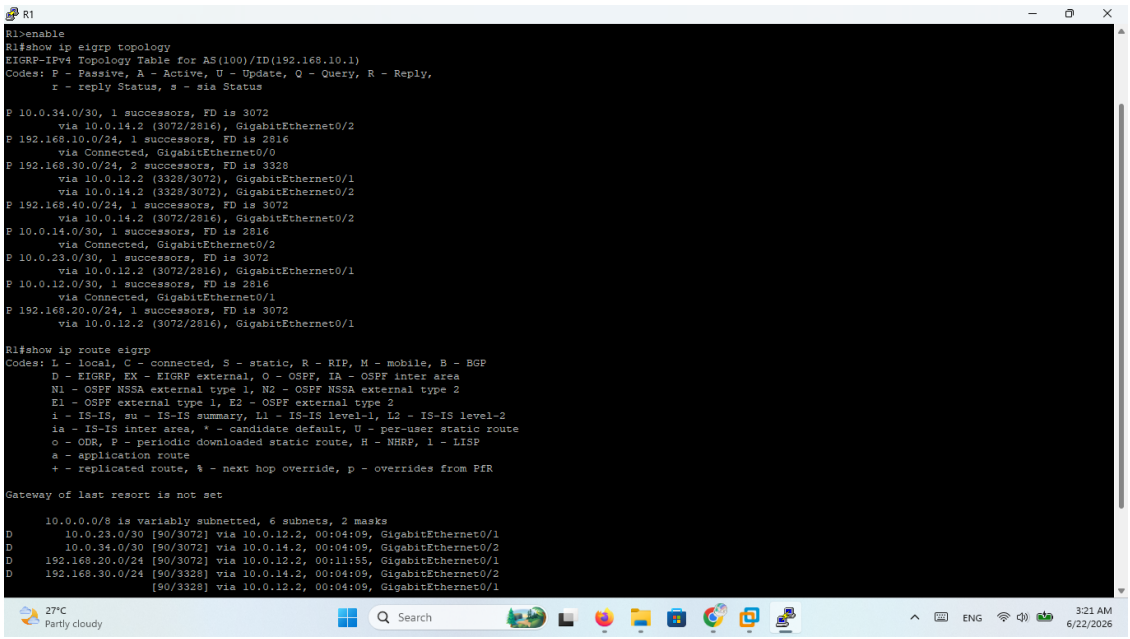
با فعال‌سازی EIGRP AS 100 روی R4، دو همسایگی با R1 به آدرس 10.0.14.1 و R3 به آدرس 10.0.34.1 تشکیل شد. مقدار Q Cnt صفر برای هر دو همسایه، پایداری تبادل پیام‌ها و تکمیل حلقهٔ EIGRP را تأیید می‌کند.



شکل ۴۵ - دو همسایگی فعال EIGRP در روتر R4

مرحله ۴۶: بررسی جدول Topology و مسیرهای EIGRP

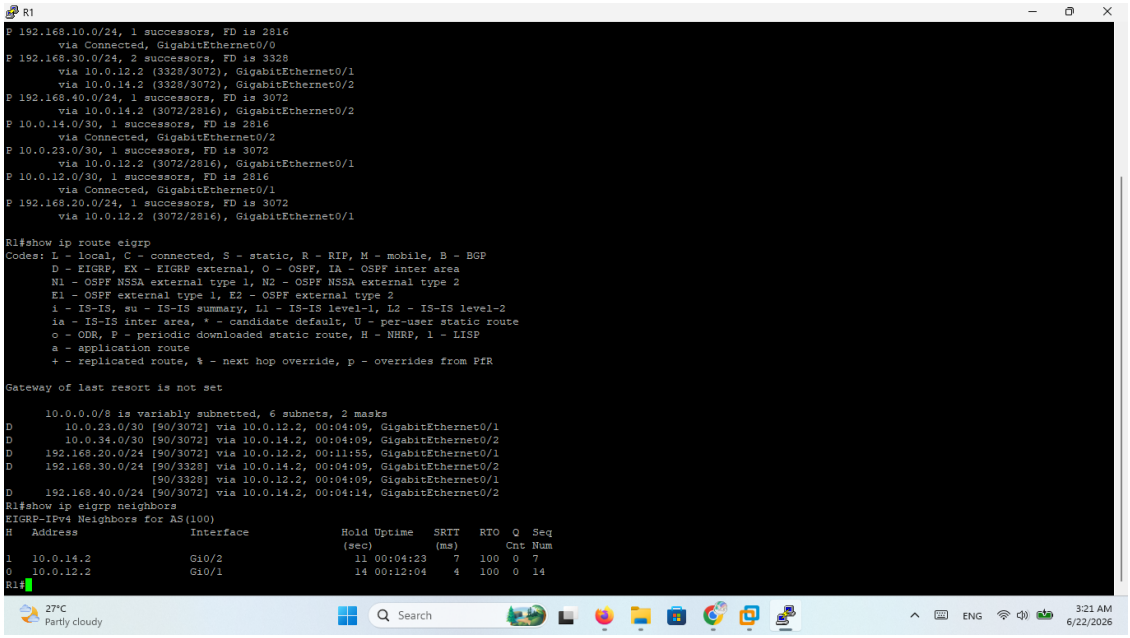
در جدول EIGRP Topology همهٔ مقصدها با کد P در وضعیت Passive و پایدار قرار دارند. شبکهٔ 192.168.30.0/24 دارای دو Successor هم‌هزینه از سمت R2 و R4 است. در جدول مسیریابی نیز مسیرها با کد D و فاصلهٔ مدیریتی ۹۰ مشاهده شدند.



شکل ۴۶ - جدول Topology و مسیرهای یادگرفته‌شده از EIGRP

مرحله ۴۷: تأیید نهایی همسایه‌ها و مسیرهای EIGRP

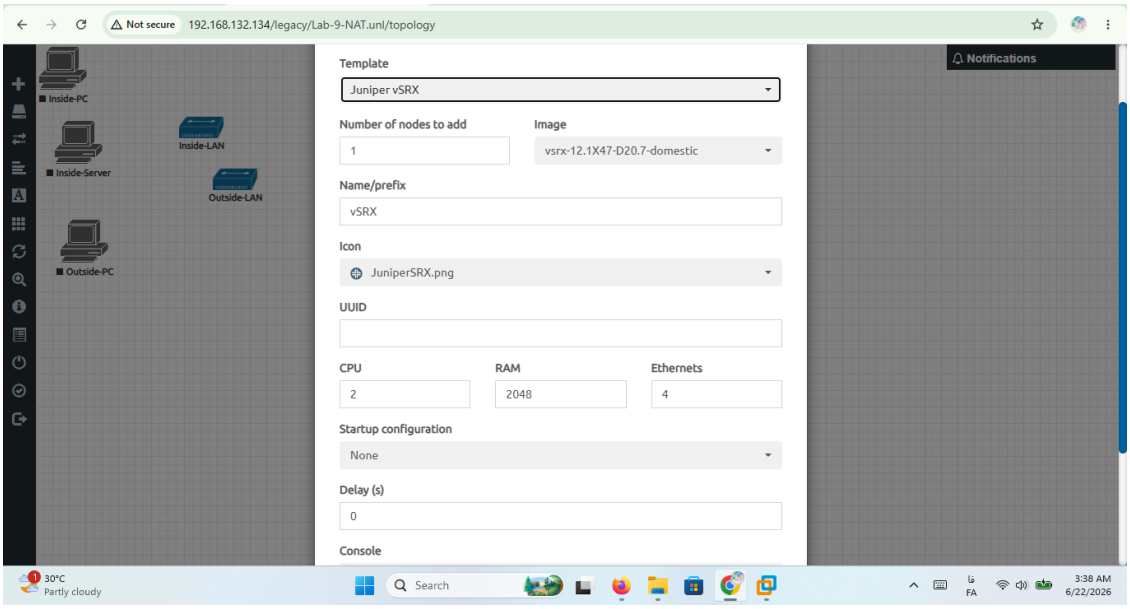
خروجی تکمیلی، مسیرهای D و دو همسایهٔ 10.0.12.2 و 10.0.14.2 را در R1 نشان می‌دهد. صفر بودن Q Cnt و وجود مسیرهای تمام شبکه‌های دور، تکمیل همگرایی و صحت عملکرد EIGRP AS 100 را تأیید می‌کند.



شکل ۴۷ – همسایه‌ها و مسیرهای نهایی EIGRP در R1

مرحله ۴۸: ایجاد فایروال Juniper vSRX برای بخش NAT

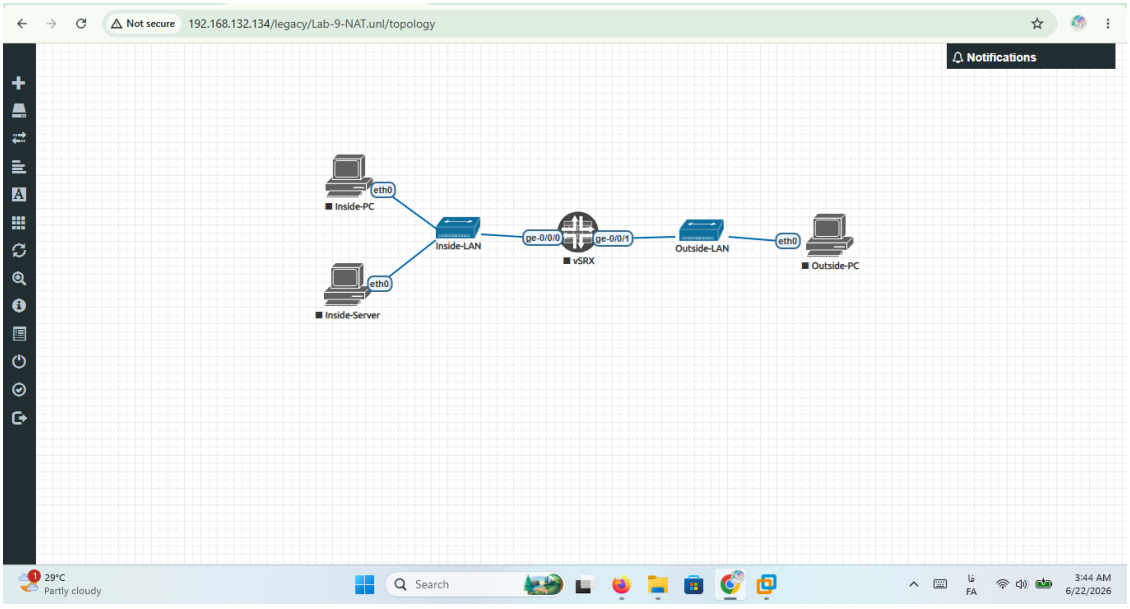
برای اجرای سناریوهای NAT یک Lab جداگانه ایجاد و نود Juniper vSRX با تصویر Junos 12.1X47، دو پردازنده، ۲۰۴۸ مگابایت RAM و چهار رابط Ethernet افزوده شد. کلاینت‌ها و دو Bridge داخلی و خارجی نیز آماده شدند.



شکل ۴۸ - تنظیمات ایجاد نود Juniper vSRX در Lab بخش NAT

مرحله ۴۹: ساخت و کابل‌کشی توپولوژی NAT

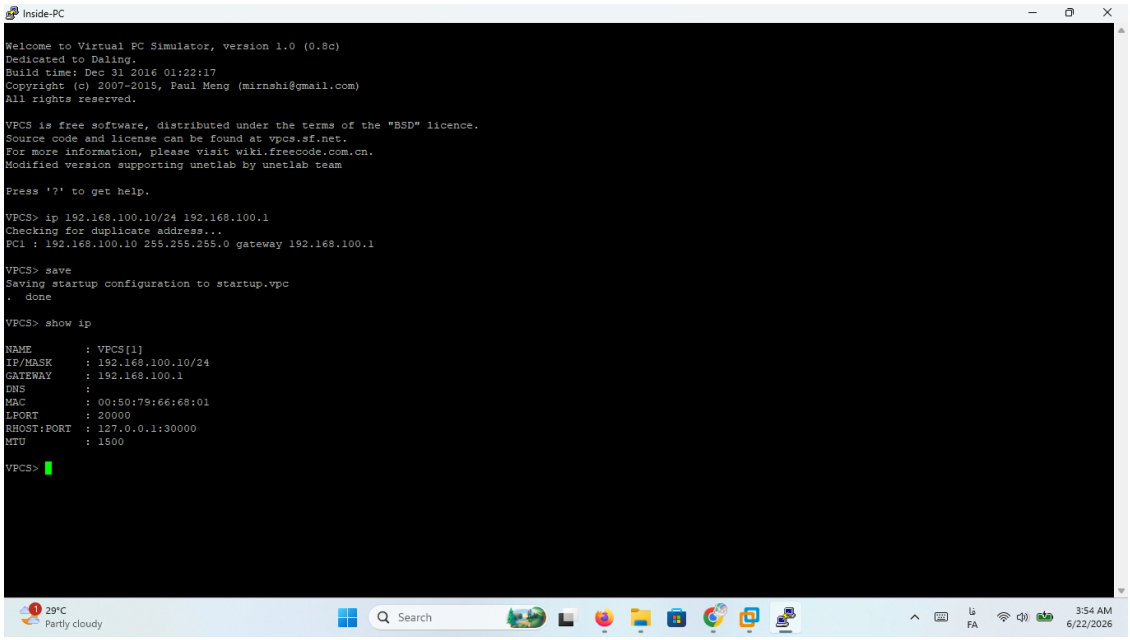
توپولوژی بخش NAT در یک Lab جداگانه ساخته شد. Inside-PC و Inside-Server از طریق Bridge با نام Inside-LAN به رابط ge-0/0/0 فایروال vSRX متصل شدند. رابط ge-0/0/1 نیز از طریق Outside-LAN به Outside-PC متصل شد تا ناحیه‌های داخلی و خارجی از هم جدا باشند.



شکل ۴۹ - توپولوژی کامل و اتصال رابط‌های بخش NAT

مرحله ۵۰: آدرس‌دهی Inside-PC

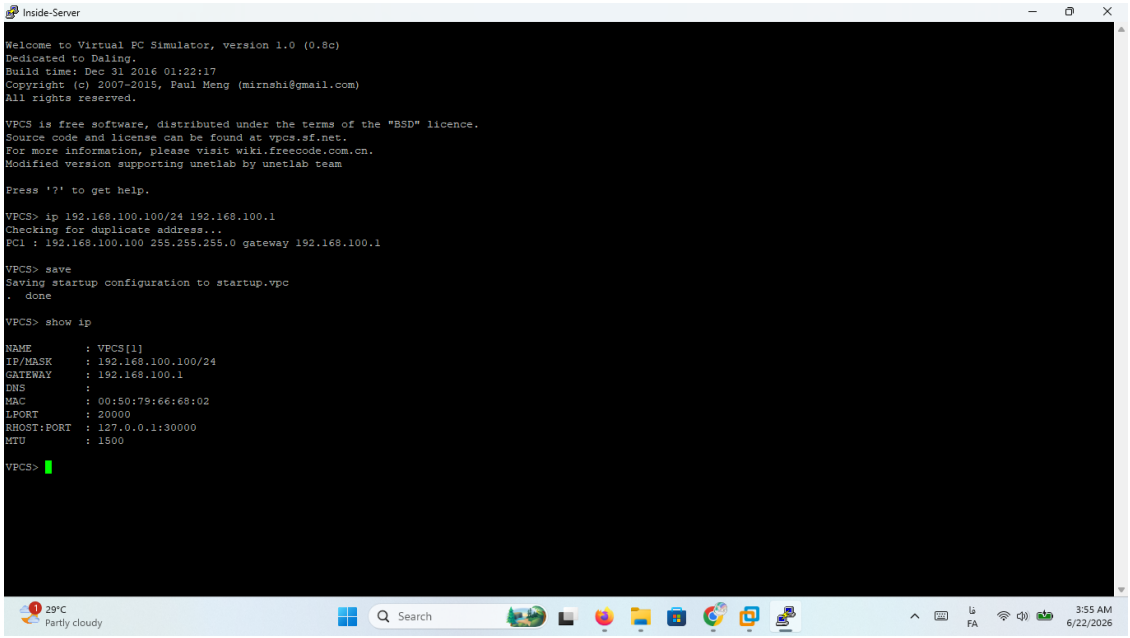
روی کلاینت Inside-PC نشانی 192.168.100.10/24 و دروازهٔ پیش‌فرض 192.168.100.1 تنظیم شد. سپس پیکربندی با دستور save ذخیره و با دستور show ip بررسی شد.



شکل ۵۰ - تنظیم و بررسی نشانی Inside-PC

مرحله ۵۱: آدرس‌دهی Inside-Server

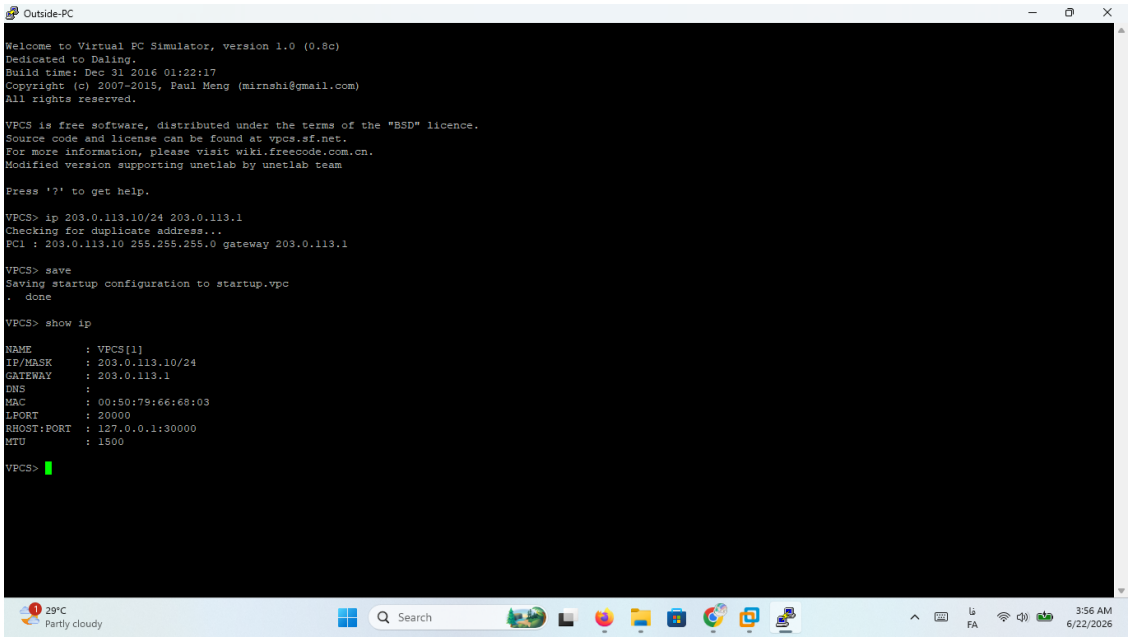
برای سرور داخلی نشانی 192.168.100.100/24 و دروازهٔ پیش‌فرض 192.168.100.1 در نظر گرفته شد. خروجی show ip صحت تنظیمات ذخیره‌شده را نشان می‌دهد.



شکل ۵۱ - تنظیم و بررسی نشانی Inside-Server

مرحله ۵۲: آدرس‌دهی Outside-PC

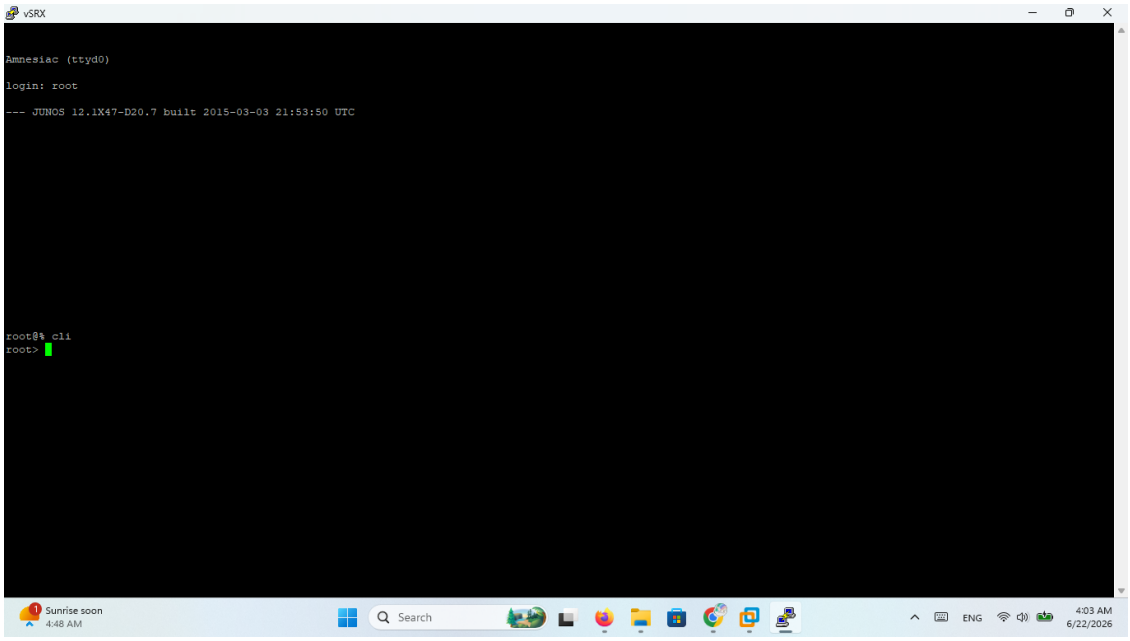
روی کلاینت شبکهٔ خارجی نشانی 203.0.113.10/24 و دروازهٔ پیش‌فرض 203.0.113.1 تنظیم شد. پیکربندی ذخیره و خروجی show ip برای تأیید آدرس‌دهی ثبت شد.



شکل ۵۲ - تنظیم و بررسی نشانی Outside-PC

مرحله ۵۳: ورود به محیط CLI سیستم Junos

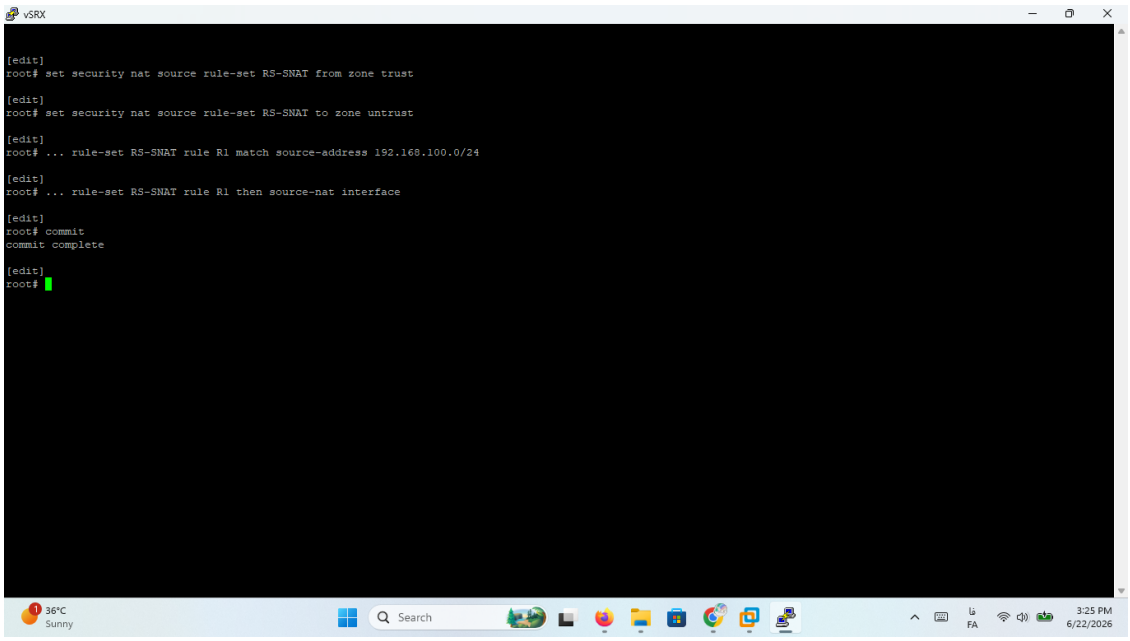
ورود محلی با نام کاربری root انجام و سپس با دستور cli از محیط پوسته به رابط خط فرمان Junos منتقل شد. نمایش اعلان root> موفقیت ورود و آمادگی دستگاه برای پیکربندی را نشان می‌دهد.



شکل ۵۳ - ورود موفق به CLI فایروال vSRX

مرحله ۵۴: پیکربندی Source NAT

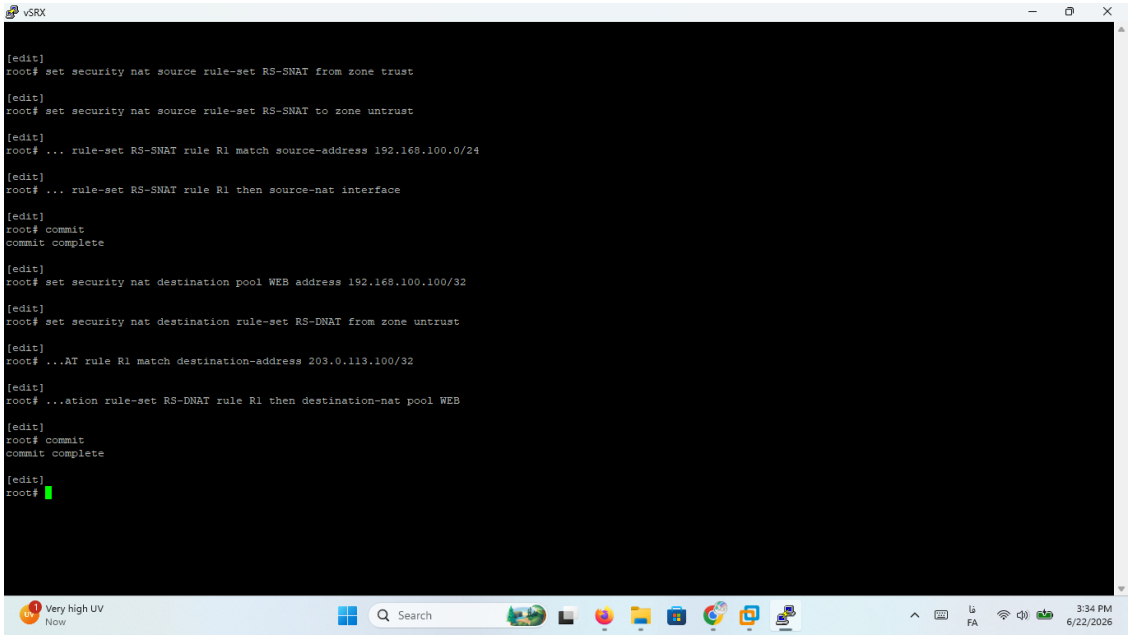
Rule-set با نام RS-SNAT برای ترافیک خروجی از Zone داخلی trust به Zone خارجی untrust ساخته شد. قانون R1 شبکهٔ 192.168.100.0/24 را با استفاده از آدرس رابط خارجی ترجمه می‌کند. پیام commit complete ذخیرهٔ موفق تنظیمات را تأیید کرد.



شکل ۵۴ - پیکربندی و commit موفق Source NAT

مرحله ۵۵: پیکربندی Destination NAT

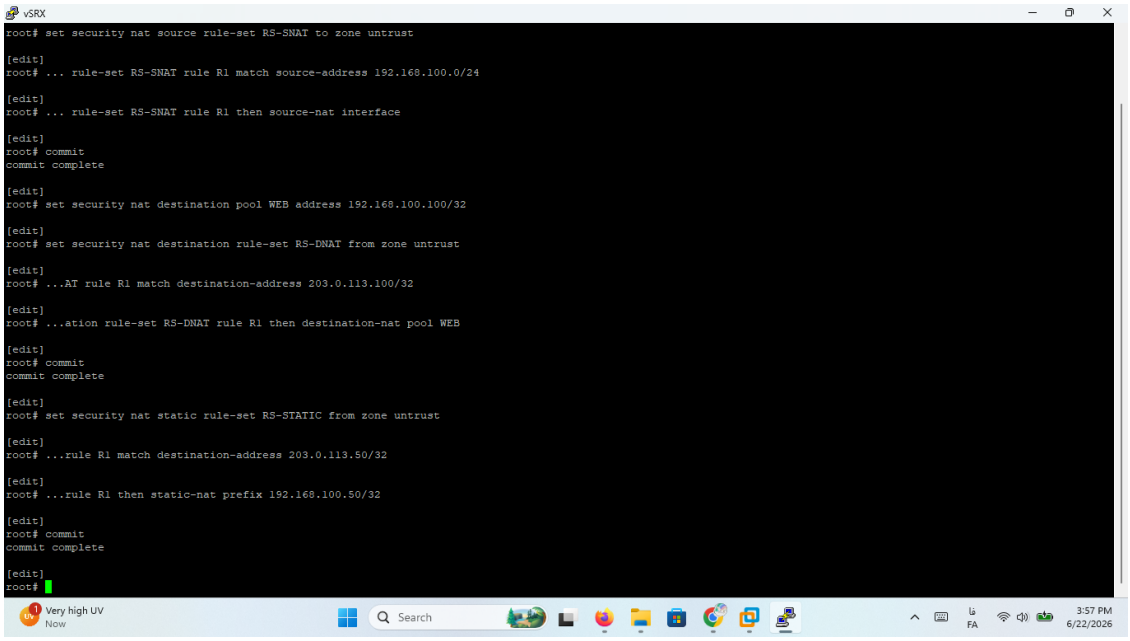
Pool با نام WEB و نشانی داخلی 192.168.100.100/32 ساخته شد. در Rule-set ورودی از Zone untrust، مقصد عمومی 203.0.113.100/32 به سرور داخلی WEB ترجمه شد و commit با موفقیت پایان یافت.



شکل ۵۵ - پیکربندی و commit موفق Destination NAT

مرحله ۵۶: پیکربندی Static NAT

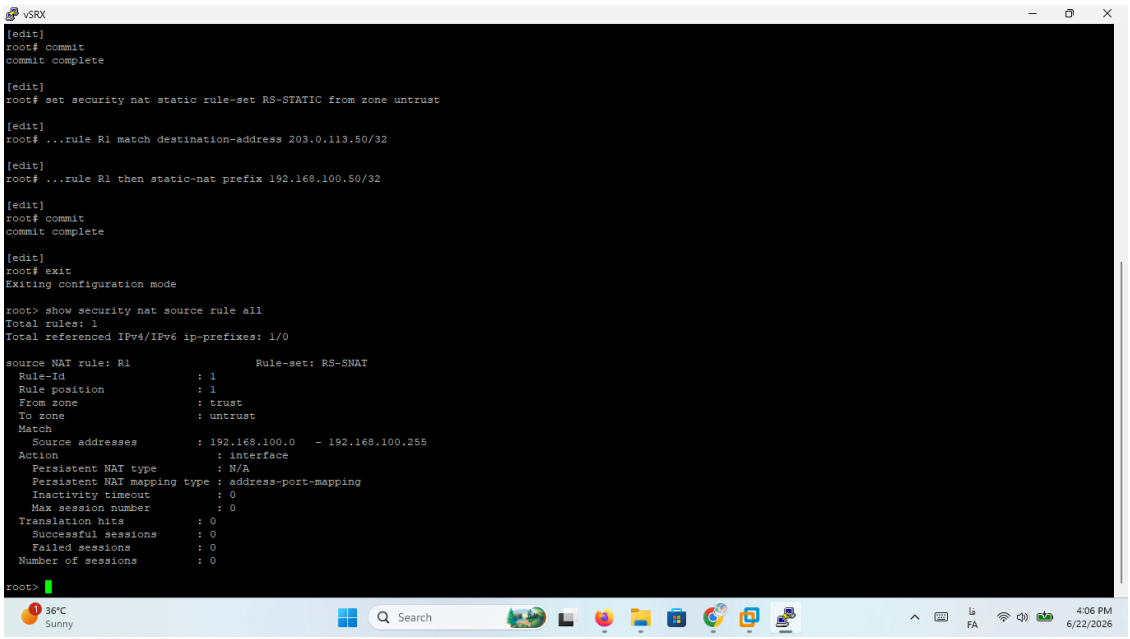
در Rule-set با نام RS-STATIC، نشانی عمومی 203.0.113.50/32 به‌صورت ثابت به نشانی داخلی 192.168.100.50/32 نگاشت شد. پیام commit complete ذخیرهٔ موفق آخرین نوع NAT را تأیید کرد.



شکل ۵۶ - پیکربندی و commit موفق Static NAT

مرحله ۵۷: بررسی قانون Source NAT

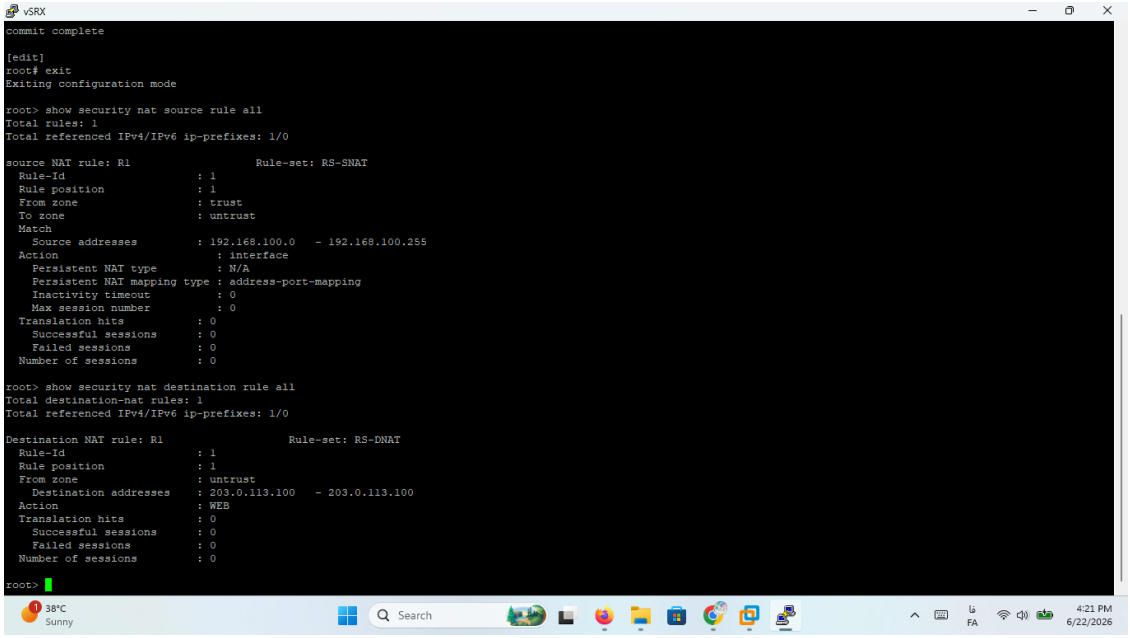
خروجی show security nat source rule all وجود قانون R1 در RS-SNAT، جهت trust به untrust، محدوده مبدأ 192.168.100.0 تا 192.168.100.255 و Action از نوع interface را تأیید کرد. صفر بودن شمارنده‌ها پیش از ایجاد ترافیک طبیعی است.



شکل ۵۷ - خروجی بررسی قانون Source NAT

مرحله ۵۸: بررسی قانون Destination NAT

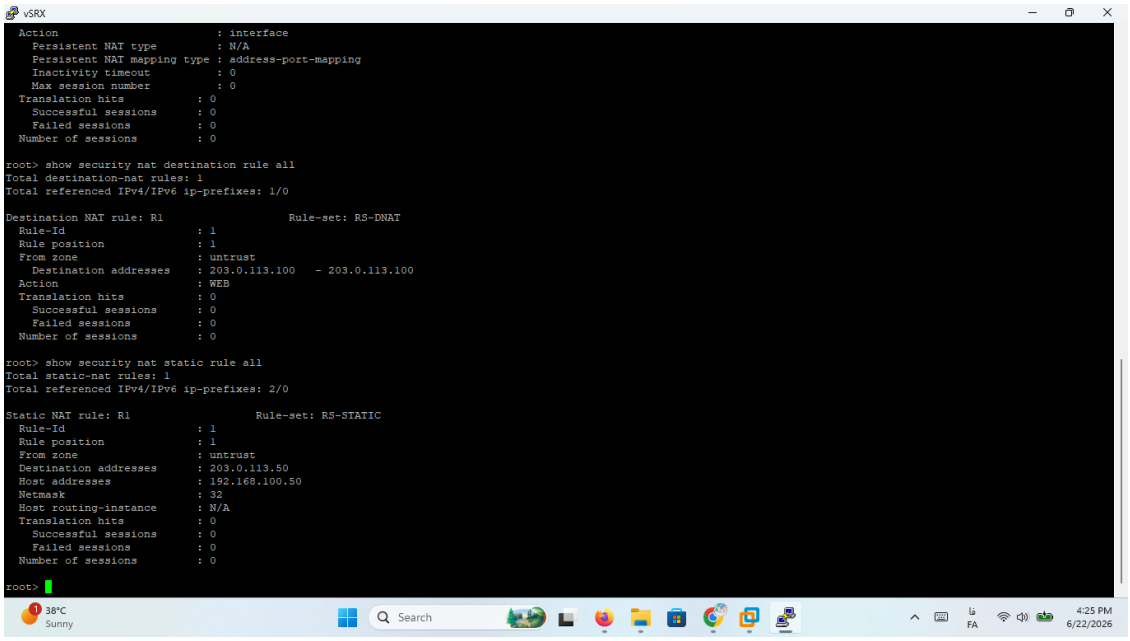
خروجی بررسی Destination NAT نشان داد قانون R1 در RS-DNAT از Zone untrust فعال است و مقصد 203.0.113.100 را به Pool با نام WEB ارجاع می‌دهد. صفر بودن شمارندهٔ Translation Hits پیش از آزمون ترافیک طبیعی است.



شکل ۵۸ - خروجی بررسی قانون Destination NAT

مرحله ۵۹: بررسی قانون Static NAT

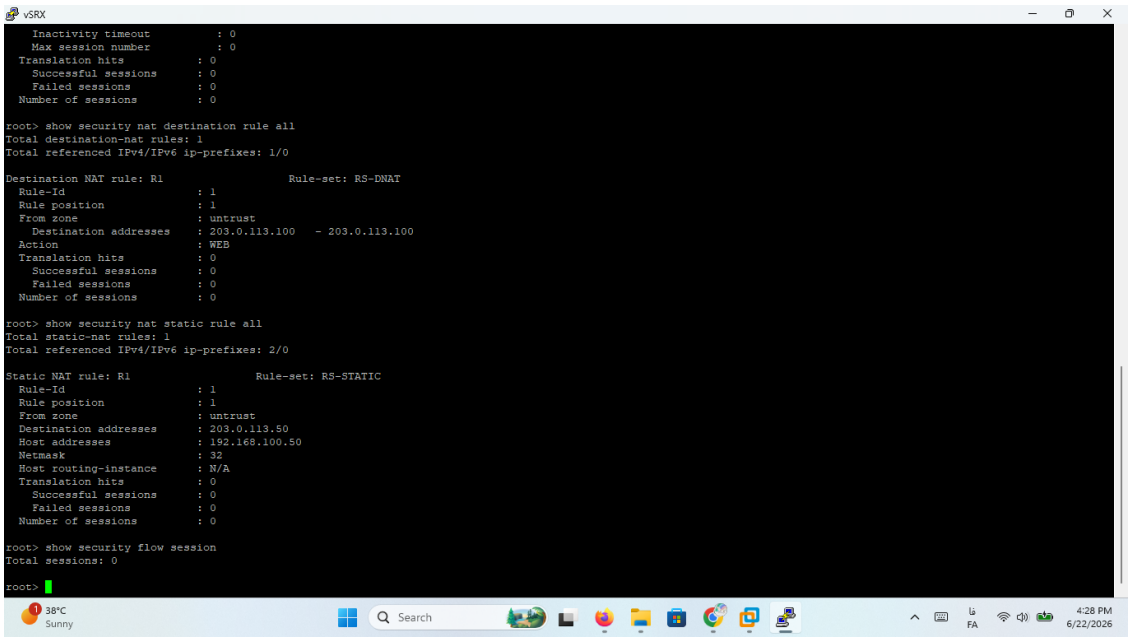
خروجی Static NAT وجود قانون R1 در RS-STATIC و نگاشت نشانی عمومی 203.0.113.50 به نشانی میزبان داخلی 192.168.100.50 با ماسک 32/ را تأیید کرد. قانون از Zone خارجی untrust اعمال می‌شود.



شکل ۵۹ - خروجی بررسی قانون Static NAT

مرحله ۶۰: بررسی جدول Sessionهای امنیتی

دستور show security flow session اجرا شد و مقدار Total sessions برابر صفر نمایش داده شد. این نتیجه خطا نیست؛ جدول فقط جریان‌های فعال لحظهٔ اجرا را نشان می‌دهد و در آن لحظه هیچ ترافیکی میان کلاینت‌های داخلی و خارجی در حال عبور نبود.



شکل ۶۰ - نبود Session فعال پیش از تولید ترافیک آزمایشی

تطبیق فعالیت‌های انجام‌شده با دستورکار

فعالیت ۱: ساخت و آدرس‌دهی توپولوژی مسیریابی

چهار روتر vIOS به‌صورت حلقه‌ای و هر روتر به یک LAN شامل دو VPCS متصل شد. لینک‌های بین‌روتری با شبکه‌های 30/ و LANها با شبکه‌های 24/ آدرس‌دهی شدند. وضعیت همهٔ رابط‌های استفاده‌شده با show ip interface brief به‌صورت up/up تأیید و تنظیمات با write memory ذخیره شد.

فعالیت ۲: پیکربندی و بررسی RIPv2

RIPv2 روی هر چهار روتر با version 2 و no auto-summary فعال شد و شبکه‌های محلی و بین‌روتری متناظر معرفی شدند. show ip protocols نسخه و شبکه‌های RIP، show ip route مسیرهای دارای کد R و ping 192.168.30.10 ارتباط انتها به انتها را تأیید کرد. سپس RIP برای جلوگیری از تداخل با OSPF از همهٔ روترها حذف شد.

فعالیت ۳: پیکربندی و بررسی OSPF

OSPF Process 1 روی تمام رابط‌های موردنیاز در Area 0 فعال شد. خروجی show ip ospf neighbor همسایگی‌های FULL، خروجی show ip route ospf مسیرهای O و خروجی show ip ospf database حضور Router-LSAهای هر چهار روتر را نشان داد. پس از بررسی، OSPF از روترها حذف شد.

فعالیت ۴: پیکربندی و بررسی EIGRP

EIGRP با AS 100 و no auto-summary روی چهار روتر فعال شد. جدول همسایه‌ها مجاورت‌های پایدار و Q Cnt برابر صفر را نشان داد. جدول topology مقصدهای Passive و Successorها را نمایش داد و جدول route مسیرهای داخلی EIGRP با کد D و فاصلهٔ مدیریتی 90 را تأیید کرد.

فعالیت ۵: ساخت توپولوژی NAT و پیکربندی اولیه vSRX

Inside-PC و Inside-Server از طریق Inside-LAN به ge-0/0/0 و Outside-PC از طریق Outside-LAN به ge-0/0/1 متصل شدند. رابط داخلی 192.168.100.1/24 در Zone trust و رابط خارجی 203.0.113.1/24 در Zone untrust قرار گرفت. آدرس‌های سه VPCS مطابق جدول دستورکار تنظیم و ذخیره شدند.

فعالیت ۶: پیاده‌سازی Source NAT

در RS-SNAT، ترافیک شبکهٔ 192.168.100.0/24 از trust به untrust با Action از نوع source-nat interface ترجمه شد. خروجی show security nat source rule all وجود Rule R1، محدودهٔ مبدأ و جهت صحیح Zoneها را تأیید کرد.

فعالیت ۷: پیاده‌سازی Destination NAT و Static NAT

در Destination NAT، نشانی 203.0.113.100/32 به Pool WEB با مقصد داخلی 192.168.100.100/32 نگاشت شد. در Static NAT نیز نگاشت ثابت 203.0.113.50/32 به 192.168.100.50/32 ایجاد شد. هر دو Rule با دستورات اختصاصی show security nat بررسی شدند.

فعالیت ۸: بررسی Sessionهای امنیتی

خروجی show security flow session مقدار Total sessions: 0 را نشان داد. این خروجی صحیح است، زیرا Session فقط هنگام عبور ترافیک فعال ایجاد می‌شود و در لحظهٔ بررسی هیچ جریان فعالی وجود نداشت. صفر بودن Session به معنی اشتباه بودن Ruleهای NAT نیست؛ صحت Ruleها در سه خروجی قبلی تأیید شده است.

پاسخ پرسش‌های دستورکار

پاسخ پرسش‌های پیکربندی اولیه

پرسش ۱: چرا برای لینک‌های بین روترها از ماسک /30 استفاده شده است؟

پاسخ: چون هر لینک بین دو روتر فقط به دو نشانی قابل استفاده نیاز دارد. ماسک /30 دقیقاً دو IP قابل استفاده فراهم می‌کند و از هدررفت آدرس‌ها جلوگیری می‌شود.

پرسش ۲: اگر یکی از واسط‌ها در حالت خاموش باقی بماند، چه اثری بر تشکیل همسایگی دارد؟

پاسخ: وقتی یک واسط خاموش باشد، وضعیت آن administratively down می‌شود. در این حالت پیام‌های کنترلی ارسال نمی‌شوند و همسایگی بین پروتکل‌های مسیریابی مانند RIP، OSPF یا EIGRP روی آن لینک شکل نمی‌گیرد.

پرسش ۳: چگونه فعال بودن واسط‌ها و درستی آدرس‌دهی بررسی می‌شود؟

پاسخ: ابتدا با دستور show ip interface brief وضعیت واسط‌ها و آدرس‌های IP بررسی می‌شود. سپس با دستور ping ارتباط بین دو سمت لینک و دروازه پیش‌فرض هر شبکه کنترل می‌شود.

پاسخ پرسش‌های RIPv2

پرسش ۴: مسیرهای یادگرفته‌شده از RIP با چه علامتی نمایش داده می‌شوند؟

پاسخ: در جدول مسیریابی روترهای Cisco، مسیرهای یادگرفته‌شده از RIP با حرف R نمایش داده می‌شوند.

پرسش ۵: معیار انتخاب مسیر در RIP چیست؟

پاسخ: در RIP، معیار انتخاب مسیر تعداد پرش‌ها یا Hop Count است. مسیری انتخاب می‌شود که تعداد پرش کمتری داشته باشد. مقدار 16 به معنی غیرقابل‌دسترسی بودن مسیر است.

پرسش ۶: دستور no auto-summary چه کاربردی دارد؟

پاسخ: این دستور خلاصه‌سازی خودکار مسیرها را غیرفعال می‌کند. در نتیجه، روترها شبکه‌ها را با ماسک واقعی خود تبلیغ می‌کنند و در شبکه‌های غیرهم‌کلاس خطای مسیریابی ایجاد نمی‌شود.

پرسش ۷: چرا RIP برای شبکه‌های بزرگ مناسب نیست؟

پاسخ: RIP محدودیت 15 پرش دارد، جدول مسیریابی را به‌صورت دوره‌ای ارسال می‌کند و همگرایی آن نسبتاً کند است. به همین دلیل برای شبکه‌های بزرگ و پیچیده گزینه مناسبی نیست.

پاسخ پرسش‌های OSPF

پرسش ۸: چرا پیش از فعال‌سازی OSPF باید RIP حذف شود؟

پاسخ: حذف RIP باعث می‌شود نتیجه آزمایش OSPF مستقل و قابل تحلیل باشد. اگر هر دو پروتکل هم‌زمان فعال باشند، ممکن است جدول مسیریابی مسیر یک پروتکل را ترجیح دهد و نتیجه پروتکل دیگر دیده نشود.

پرسش ۹: مفهوم Area 0 در OSPF چیست؟

پاسخ: Area 0 ناحیه اصلی یا ستون فقرات OSPF است. در شبکه‌های چندناحیه‌ای، تبادل مسیر بین ناحیه‌ها باید از این ناحیه عبور کند. در این آزمایش همه واسط‌های OSPF عضو همین ناحیه هستند.

پرسش ۱۰: اگر همسایگی OSPF تشکیل نشود، چه مواردی باید بررسی شوند؟

پاسخ: باید وضعیت up/up واسط، درست بودن IP و ماسک، یکسان بودن Area، مقدار wildcard، زمان‌های Hello و Dead، نوع شبکه، MTU، احراز هویت، Router ID و نبودن ACL مسدودکننده بررسی شود.

پرسش ۱۱: مسیرهای OSPF با چه علامتی نمایش داده می‌شوند؟

پاسخ: مسیرهای داخلی OSPF با حرف O نمایش داده می‌شوند. در سناریوهای چندناحیه‌ای، مسیرهای بین‌ناحیه‌ای با O IA مشخص می‌شوند.

پاسخ پرسش‌های EIGRP

پرسش ۱۲: شماره AS در EIGRP چه نقشی دارد؟

پاسخ: شماره AS دامنه منطقی EIGRP را مشخص می‌کند. دو روتر فقط زمانی همسایه می‌شوند که شماره AS آن‌ها یکسان باشد؛ در این آزمایش مقدار AS برابر 100 است.

پرسش ۱۳: جدول topology در EIGRP چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

پاسخ: این جدول مقصدهای شناخته‌شده، وضعیت مسیر، مسیر اصلی، مسیر پشتیبان، فاصله محاسبه‌شده، فاصله گزارش‌شده و Next-Hop هر مسیر را نشان می‌دهد.

پرسش ۱۴: مسیرهای EIGRP با چه علامتی مشخص می‌شوند؟

پاسخ: مسیرهای داخلی EIGRP در جدول مسیریابی با حرف D نمایش داده می‌شوند. مسیرهای خارجی که از پروتکل دیگری وارد شده‌اند با D EX مشخص می‌شوند.

پرسش ۱۵: تفاوت اصلی EIGRP با RIP از نظر معیار انتخاب مسیر چیست؟

پاسخ: RIP فقط تعداد پرش‌ها را ملاک قرار می‌دهد؛ اما EIGRP به‌صورت پیش‌فرض از معیار ترکیبی استفاده می‌کند. این معیار بر پایه کمترین پهنای باند مسیر و مجموع تأخیر محاسبه می‌شود، بنابراین انتخاب مسیر در EIGRP دقیق‌تر است.

پاسخ پرسش‌های NAT

پرسش ۱۶: تفاوت NAT مبدأ و NAT مقصد چیست؟

پاسخ: در NAT مبدأ (Source NAT)، آدرس مبدأ بسته‌های خروجی کاربران داخلی به یک آدرس خارجی تبدیل می‌شود. در NAT مقصد (Destination NAT)، آدرس مقصد بسته‌های ورودی تغییر می‌کند تا درخواست واردشده از بیرون به سرور داخلی مناسب هدایت شود.

پرسش ۱۷: NAT ثابت (Static NAT) در چه سناریویی مناسب‌تر است؟

پاسخ: NAT ثابت (Static NAT) برای نگاشت دائمی و یک‌به‌یک مناسب است؛ مثلاً زمانی که یک سرور وب، دوربین یا سامانه داخلی باید همیشه با یک IP عمومی ثابت از بیرون قابل دسترسی باشد.

پرسش ۱۸: چرا NAT جایگزین کامل مسیریابی محسوب نمی‌شود؟

پاسخ: NAT فقط آدرس‌های موجود در بسته را ترجمه می‌کند. انتخاب مسیر، تعیین رابط خروجی و رسیدن بسته به مقصد همچنان به جدول مسیریابی و سیاست‌های امنیتی فایروال نیاز دارد.

پرسش ۱۹: در این سناریو کدام نوع NAT برای دسترسی کاربران داخلی به بیرون مناسب‌تر است؟

پاسخ: برای خروج کاربران داخلی به اینترنت، NAT مبدأ (Source NAT) مناسب‌تر است؛ چون آدرس‌های خصوصی شبکه 192.168.100.0/24 را هنگام خروج به آدرس رابط خارجی فایروال vSRX تبدیل می‌کند.

نتیجه‌گیری نهایی

در بخش مسیریابی، RIP ساده‌ترین روش بود و مسیرها را بر اساس تعداد پرش انتخاب کرد؛ اما به دلیل محدودیت مقیاس‌پذیری، برای شبکه‌های بزرگ مناسب نیست. OSPF با تشکیل همسایگی کامل و استفاده از پایگاه داده Link-State دید دقیق‌تری از توپولوژی ارائه داد. EIGRP نیز با شماره AS برابر 100، معیار ترکیبی و جدول topology توانست

مسیرهای پایدار و مسیرهای هم‌هزینه را سریع‌تر یاد بگیرد. در بخش NAT، سه حالت اصلی بررسی شد: NAT مبدأ برای خروج کاربران داخلی، NAT مقصد برای هدایت درخواست عمومی به سرور داخلی، و NAT ثابت (Static NAT) برای نگاشت ثابت یک‌به‌یک. خروجی دستورهای بررسی نشان داد قانون‌ها درست ایجاد شده‌اند و صفر بودن جدول نشست‌ها فقط به معنی نبود جریان فعال در لحظه بررسی است.